目录

2 现行析音法 **3**

2.1 节调 5

2.1.1 节调与声调 5

2.1.2 调值与调类 7

2.1.3 节调的对立 10

2.2 节质 20

2.2.1 声母 20

2.2.2 韵母 22

2.2.2.1 根据韵头有无及韵头差异分类 23

2.2.2.2 根据韵尾有无及韵尾差异分类 31

2.2.2.3 根据韵头有无和韵尾有无分类 33

2.2.2.4 根据韵腹的地位及其特征分类 35

2.3 干音 43

2.3.1 韵腹的结构地位 43

2.3.2 干音的质调关系 44

2.3.2.1 质调关系的特征 44

2.3.2.2 质调关系的性质 50

2.3.2.3 质调关系的内容 51

2.3.3 韵母的结构类型 52

2 现行析音法

节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。在现代通用汉语中，在不省略零声母的情况下，音节由节调与声母和韵母构成，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。单质韵母由韵腹充当，前长韵母由韵腹和韵尾构成，后长韵母由韵头和韵腹构成，三质韵母由韵头、韵腹和韵尾构成。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母一一对应根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。单质韵母和前长韵母，也就是说，无头无尾韵母和无头有尾韵母被统称为无头韵母。后长韵母和三质韵母，也就是说，有头无尾韵母和有头有尾韵母被统称为有头韵母。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的方法，就是节调质素分析法。

节调质素分析法是现行析音法。节调质素分析法是制定《汉语拼音方案》的根据。具体地说,《汉语拼音方案》的语音系统是根据节调质素分析法构建的以质位和调位为音位的音位系统。通俗地说,《汉语拼音方案》根据节调质素分析法拼音。《汉语拼音方案》是现行拼音方案。因此，节调质素分析法是现行析音法。

在根据节调质素分析法拼音时，常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。根据节调质素分析法拼音必须根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。

说明节调质素分析法的音节，也就是说，说明由节调与构成节质的质素序列构成的音节，是说明节调质素分析法的问题的前提。说明由节调与构成节质的质素序列构成的音节，就是说明由节调与构成节质的质素序列构成的音节的节调和节质。说明节质，就是说明构成节质的质素序列，就是说明充当声母的质素和构成韵母的质素序列，主要说明构成韵母的质素序列。

2.1 节调

节调是音节的音调的简称。在汉语中，节调是声调的形式。换句话说，声调是节调的内容。因此，简单地说，声调就是节调。

2.1.1 节调与声调

在现代通用汉语中，声调是音节的音高的形成辨义对立的高、升、低、降。在现代通用汉语中，根据传统分类法分类，声调分成阴平、阳平、上声和去声四类，没有入声。四类声调的调型特征是高、升、低和降（石锋，《北京话的声调格局》，1991）。因此，声调分成阴平、阳平、上声和去声四类，就是声调分成高调、升调、低调和降调四类。因此，声调是音节的音高的形成辨义对立的高、升、低、降。

在汉语中，节调是声调的形式。声调语言分成单音节声调语言和多音节声调语言两类。汉语是单音节声调语言。前人通常并不严格区分汉语的声调是否单音节声调语言的声调、把两类声调语言的声调相提并论。然而，两类声调语言的声调的形式不同。在多音节声调语言中，声调表现为音节数量不定的语素、词语等语言单位的音调。然而，在汉语中，声调总是表现为音节数量唯一的单音节语素或单音节词的音调，换句话说，声调总是表现为音节的声调，具体地说，除因受外部影响而发生变调外，每个音节都有且仅有一个声调。因此，在强调多音节声调语言的声调与单音节声调语言的声调在形式上不同、是一类特殊形式的声调——词的声调并专门用一个术语来指称这类语言的声调时，有人提议把这类语言的声调命名为词调（五臺, 1986）。对应词调，在强调汉语的声调与多音节声调语言的声调在形式上不同、是一类特殊形式的声调——音节的声调并专门用一个术语来指称这类语言的声调时，根据汉语的声调表现为音节的声调并把音节的声调简称为节调，汉语的声调就是“节调”。强调说明，在汉语中，严格地说，节调与声调不是完全同一的。声调指音节的具有区别意义作用的音高变化（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 29）。不是节调的任何一段都形成辨义对立，因此，声调比节调小、只是节调的一段。例如，在音节中，与声母联结的调段，因其差异不形成辨义对立，只能认为它是节调的一段、不能认为它是声调的一段，在这种情况下，声调只是与韵母联结的调段。因此，严格地说，不能认为声调就是节调，只能认为节调体现声调的内容、包含声调。然而，在汉语中，每个音节都有且仅有一个声调，不存在一个声调分成几段依序与几个音节联结的情况，也不存在由几个声调构成的声调序列与一个音节联结的情况。因此，在汉语中，把音节的声调简称为节调，节调是声调的形式。换句话说，声调是节调的内容。因此，简单地说，声调就是节调。

事实上，在汉语中，把“声调”解释成音节的声调，把音节的声调简称为节调，声调就是节调。在学术上，声，这个术语，在双声叠韵这对术语产生后，开始被借用来指称双声的声(音节的除叠韵的韵外的音段)。根据历史文献记载，双声叠韵这对术语是在南北朝时产生的。然而，在双声叠韵这对术语产生前，声和音都存在表示音节的用例、在表示音节这个义项上是同义词。例如，东汉中期许慎在《说文解字》中就把音定义为：“音，声也。生于心，有节于外，谓之音。”又用音来互训声、把声定义为：“声，音也。”在《说文解字》中，形声是一种重要的构字法。“形声”的声就是音，就是音节。形声字的声旁就是音旁，就是形声字的字音或与形声字的字音相同或相近的字音。又如，在训诂学中“声训”就是根据字音解释字义的“音训”。汉末成书的《释名》是一部“声训”专著。双声叠韵这对术语在汉末时还未产生。这些用例说明，在双声叠韵这对术语产生前，声就是音，就是音节。然而，即使在南北朝时古人已经开始使用双声叠韵这对术语，也就是说，已经开始用声来指称双声的声，那时古人仍然沿用声来指称音节，依然把音称为声。例如在齐梁时，随着古人把舒声韵音节根据声调对立分为平声、上声和去声三类和把促声韵音节分析成声调与舒声韵音节的三类声调(平声、上声和去声)都对立的入声音节，古人就把四类声调不同的音节称为“四声”，也就是说，古人说的“四声”，指四类声调不同的音节，而不是指四类不同的声调。因此，根据“四声”指四类声调不同的音节，“声调”就是”声之调”——音节的音调。因此，在汉语中，根据声在古代汉语中具有表示音节的义项，把“声调”解释成音节的声调，把音节的声调简称为节调，声调就是节调。

节调具有两个作用：一、节调具有辨别单音节语素或单音节词的意义的作用（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 29) (黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 78)。二、节调在语流中具有确定音节界限的作用（徐通锵, 2001, 页 57)。节调不仅具有区别意义的作用，而且还具有从结构上把构成节质的各个质素整合为一个整体的作用，这种整合作用在音流中能把一个音节清楚地与前后的音节分隔开来，使音节具有封闭性的特点，因此，节调在语流中具有确定音节界限的作用。

在现代通用汉语中，在把音节的声调简称为节调后，节调分成高调节调、升调节调、低调节调和降调节调四类。前述说明，在现代通用汉语中，声调分成阴平、阳平、上声和去声四类，就是声调分成高调、升调、低调和降调四类。因此，阴平、阳平、上声和去声被改名为高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声，以便突显现代通用汉语的四类声调的特征。在把音节的声调简称为节调后，高调阴平、升调阳平、低调上声和降调去声依序就是高调节调、升调节调、低调节调和降调节调。

在节调质素分析中，界定质调关系的说法，也就是说，界定声调内涵的说法，归类列出，共有七种：

一、声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降（徐世荣, 1957) (史存直, 1957) (胡裕树, 1987, 页 87) (王理嘉, 1991, 页 147)。这种说法认为，尽管，实验表明，声调只是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程，然而，不具体考虑清浊声母的差异把与声母联结的调段都从形式上分析成节调的一段，声调是贯穿在构成音节的整列音素上的音高变化过程，也就是说，声调是贯穿在整个音节中的音高的高低升降（徐

世荣, 1957) (史存直, 1957) (胡裕树, 1987, 页 87) (王理嘉, 1991, 页 147)。具体地说，“声调由整个音节的高低升降形成，随着音节的开始而开始，随着音节的结束而结束。声调附加在声母、韵母上头，是超音质类的音位，跟声母、韵母是‘非线性组合’。”(林焘、耿振声, 2004, 页 23)这种说法体现汉语传统语音学的基本观点。

二、声调只是贯串在音节中的浊音序列上的音高变化过程（赵元任,《汉语口语语法》, 1979, 页 17) (胡伟民, 1987)。这种说法，具体说法有两个：(一)声调是音节的必要组成部分，它主要表示音节的浊音部分的音高模式，因此，要是声母是浊音，那么声调就贯串在整个音节中，要是声母是清音，那么声调只贯串在韵母中（赵元任,《汉语口语语法》, 1979, 页 17)。(二)声调并非贯穿于整个音节，只是贯穿于整个音节的浊音部分的整体音高模式（胡伟民, 1987)。简单地说，这种说法认为，在现代通用汉语中，当声母是清声母时与声母联结的调段不是节调的一段，只有当声母是浊声母时与声母联结的调段才是节调的一段。

三、声调只依附在韵母上。比较准确地说，声调只是与韵母联结的调段。具体说法是：声调普遍的看法是属于韵母（包智明, 1997, 页 90)。在音节中，与韵母联结的调段的对立就是声调的对立，也就是说，声调的形式，既表现为与韵母联结的调段，又表现为节调。因此，完全可以认为，声调对立，比较准确地说，就是与韵母联结的调段的对立。因此，声调只是与韵母联结的调段。认为声调只依附在韵母上，就是认为不论声母清浊与声母联结的调段都不是节调的一段。

四、声调由韵负载（王洪君, 1999) (朱晓农,《语音学》, 2010)。这种说法，把声调分析成韵的音调。韵由声调与韵基构成、不含韵头。这种说法不仅认为与声母联结的调段不是节调的一段而且认为与韵头联结的调段也不是节调的一段。

五、声调信息主要由主要元音及其过渡携带。这个说法认为，实验证明，并非音节的整个浊音段都携带声调信息，负载声调信息的浊音段是不含韵头的韵，甚至将韵尾也排除在外，即“北京话单说的声调信息主要由主要元音及其过渡携带”（林茂灿, 1995)。

六、声调主要依附在音节里的主要元音上。这个说法认为，声调附着于元音，不是独立的音位，是区分元音音位的特征(间或区分辅音音位)，一个元音有几个声调就有几个音位（傅懋勣, 1955) (张静, 1957) (程祥徽, 1957) (周耀文, 1958)。

七、声调指的是音节中具有区别意义作用的音高变化（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 29)。这种说法，只不过是界定了声调的性质，并未明确说明声调究竟是与构成节质的质素序列、与构成节质的除清音外的质素序列、与构成韵母的质素序列、与构成韵基的质素序列、与主要元音及其过渡或是只与主要元音联结。

2.1.2 调值与调类

节调既有调值的差异又有调类的差异。调值是音高随着时间变化的过程或音高在时轴上的动程。调类是根据调值是否形成辨义对立划分的调值的类别。在具体语言中，调类不同的节调，一般地说，除因发生变调而变得雷同外，调值不同。

划分调域是表示调值的基础。声调用音高的相对变化来区别意义。因此，划分调域的必要条件是确定把调域分成几度能够表示对立的声调。一般地说，在一种声调语言中，有几个对立的平调，就把这种声调语言的调域划分成几度。有分成高、低两度的。有分成高、中、低三度的。有分成高、次高、次低、低四度的。有分成高平、半高、中平、半低和低平五度的。划分调域，不仅有把调域根据调类的阴阳对立先分为阴、阳两个调域再分别对阴、阳两个调域分度的；而且有把调域根据调类的阴、中、阳对立先分为阴、中、阳三个调域再分别对阴、中、阳三个调域分度的。美国汉学家 Yip 认为，汉语许多南方方言的调类对立，其实不单纯是音高的不同，而是涉及阴阳调域的不同，因此，调域应先分为阴阳两个调域再分别对阴、阳两个调域分度（Yip, The Tonal Phonology of Chinese, 1980）。朱晓农甚至认为，上海音系的调域分为阴、中、阳三个调域，每个调域各分高、次高、次低和低四度。从绝对音高来看，阴、中、阳三个调域的高调依序降低一度，其余各调类推（朱晓农，《上海音系》，夏剑钦摘译, 1996）。

在节调质素分析中，表示调值一般采用赵元任创制的五度标调法。在现代通用汉语中，阴平与阳平的对立已不是调域的对立而是调型的对立，因此，调域不分阴阳，通常直接把调域划分成高平、半高、中平、半低和低平五度。把调域划分成五度，方便比较精确地表示调值。然而，在现代通用汉语中，只需把调域划分成高调、中调和低调三度，甚至只需把调域划分成高调和低调两度，就能表示调型或调类的对立。尽管比较精细的分度导致节调系统变得繁杂，但却方便较精确地描述各类节调分布在不同环境中的实际调值。因此，划分调域，往往先根据五度标调法把调域划分成五度，再在需要根据三度标调法标调时，根据五度标调法与三度标调法的换算关系，把五度标调法的调值换算成三度标调法的调值。

在根据五度标调法标调时，在学术上，一种常用的方式是用数码[5]、[4]、[3]、[2]和[1]来标记高平[˥]、次高[˥˦]、中平[˦]、次低[˦˩]和低平[˩]（林焘、王理嘉, 1992, 页126）。这种方式，在标调时，具体地说，在单独标记音高或声调时，不用把数码做成角标；在标音时，也就是说，在既标记音质又标记音高或声调时，通常把数码做成角标后附在记录音质的字符或音标的右上角。例如，音高为高平[˥]、次高[˥˦]、中平[˦]、次低[˦˩]和低平[˩]，音质为[u]的音段，不是记作[u˥]、次高[u˥˦]、中平[u˦]、次低[u˦˩]和低平[u˩]，而是记作[u^5]、[u^4]、[u^3]、[u^2]和[u^1]。

在根据三度标调法标调时，常用的方式有两种：一是用英文字符 H(High)、M(Middle)、L(Low)来记录高调、中调和低调。在现代通用汉语中，根据五度标调法与三度标调法的换算关系，H 记录高平[5]；M 记录半高[4]；L 记录包含半低[2]在内的从低平[1]到中平[3]的区间。例如，音高分别是高调、中调和低调且音质是 u 的音段，用特征矩阵来表示，依序记作：

$\begin{bmatrix}\text{H}\\ \text{u}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\text{M}\\ \text{u}\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}\text{L}\\ \text{u}\end{bmatrix}$。

根据这种方式记音，记录音高的字符和记录音质的字符各占一行，共占两行。这种方式，在单独表示声调时是适用的，在既要记录声调又要记录音质时不适用。一是用上标[ˊ]、[¯]和[ˋ]来记录高调、中调和低调。上标添加在记录音质的字符上方，两者共处一行。例如，音高分别是高调、中调和低调且音质是 u 的音段，用带上标的组合字符来表示，依序记作ú、ū和ù。这种记音方式，在析音时和在实际应用中比较实用。

在划分调域并确定表示调域分度的调号后，调值既可以分析成一个连续的音高动程，也可以分析成一个离散的音高序列，因此，有两种调值表示法：连续调值表示法和离散调值表示法。

在节调质素分析中，表示调值过去常用连续调值表示法。根据这种方法，调值被分析成音高随着时间变化的过程。这些过程，绘成图象，是一条条音高随着时间变化的调线。这些调线就是节调的调值。一般地说，在具体语言中，当不计变调时，不同声调具有不同调值，也就是说，声调不同调线不同。根据调线的形状(调形)划分的声调类型，被统称为调型。根据调型分类，声调分为直线调和曲折调两个大类。直线调根据是否存在升降变化被细分为平直调(水平的直线调)和斜直调(倾斜的直线调)两个小类。平直调，简称平调，根据高度不同至多分成高平调、半高调、中平调、半低调和低平调五种。斜直调，简称斜调，根据升降分为升调和降调两个小类。升调根据起讫点的高度具体分为全升调(低高升调)、中高升调、低中升调，等等。降调根据起讫点的高度具体分为全降调(高低降调)、高中降调、中低降调，等等。准确地说，斜调通常不是一条斜率不变的倾斜的直线而是一条倾斜的曲线，因此，斜调分成斜直调和斜曲调两类。曲折调分为折线调和曲线调两个小类。折线调，主要是指前段平直后段倾斜的折线调和前段倾斜后段平直的折线调，也被称为角调（刘俐李, 2004)。曲线调主要是指凹形调(降升调)和凸形调(升降调)。根据声调的特征点的高度，可以近似描绘声调，也就是说，可以近似表示调值。声调的特征点指包含声调的起讫点在内的自起始点到讫止点间存在的特征点。自起始点到讫止点间存在的特征点，包含极点、拐点、折点、整点，等等。折点指由斜变平或由平变斜的转折点。整点指音高在变化过程中经过的调值为整数的点。根据调型分类，一般把直线调表示成从起始点到讫止点间的水平直线或倾斜直线，把曲折调表示成从起始点经折点或极点到讫止点间的折线或曲线。这种表示调值的方法就是连续调值表示法。

在现代通用汉语中，根据五度标调法，用连续调值表示法来表示调值，用数码来标调，四类节调：高调阴平是[55]、升调阳平是[35]、低调上声是[211]、降调去声是[51]。上声的另外两个条件调值是[214]和[35]。去声的另外一个条件调值是[53]。上声[211]有时被简记为[21]，常被称为半上。去声[53]常被称为半去。

在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型。这是根据上声的各个调值的分布频率的高低和能使调型简化的性质作出的选择。

首先，选择调值[211]作为上声的常用调型，是因为这个调值分布频率较高。上声的调值，在非上声前是[211]，在上声前是[35]，在停顿前和单念时是[214]。在话语中，一方面，除列举外，一个个地单念上声音节的情况很少；另方面，列举时的单念，与停顿重合，事实上就是停顿。在话语中，由于非上声音节有三类，因此，出现在上声后的非上声音节的总数，大于出现在上声后的上声和停顿的总数。因此，上声分布在非上声前的频率，比分布在上声前和停顿前的累计频率高。

其次，选择调值[211]作为上声的常用调型，是选择这个调值能使调型简化。选择调值[211]作为上声的常用调型，一方面，在根据五度标调法标调时，可避免在四类声调的常用调型中出现唯一一个曲折型的凹形调[214]；另方面，调值[211]是低降折调，近似低平调，完全可以被简化成低平调，因此，选择调值[211]作为上声的常用调型，四类调型一高一低，一升一降，形成一个准对称形，形成高升低降的对立。“北京话的上声，基本上是个低平调，调头的降，调尾的升，都是次要的。”“上声字在双音词组的第一字时，如果下字不是上声，上字要读半上，半上就是没有调尾升的部分的，有时候连调头降的部分也可不用。半上事实上是个低平调。”(王力，《现代汉语语音分析中的几个问题》, 1979)实验证实，半上就是一个低平调（石锋，《北京话的声调格局》, 1991)。因此，在分析上声时，选择调值[211]作为上声的常用调型。在强调上声是低平调时，甚至可把[211]记为[111]并简记为[11]。

2.1.3 节调的对立

与声母联结的调段不是节调的区别特征。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零。当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段也是节调的一段。虽然与清声母联结的调段和与浊声母联结的调段音调不同，但是两者与节调的关系在形式上没有差异。在节调中，形成辨义对立的调段，称为节调的区别特征；节调的全部区别特征，称为节调信息或声调信息。在现代通用汉语中，不论声母清浊，与声母联结的调段，都不形成辨义对立，都不是节调的区别特征，都不包含在声调的调型段或声调信息中。然而，与韵母联结的调段的对立就是声调的对立，也就是说，声调的形式，既表现为与韵母联结的调段，又表现为节调。因此，声调对立，比较准确地说，就是与韵母联结的调段的对立，更加准确地说，有些节调对立是比与韵母联结的调段更小的声调调型段的对立。

用离散调值表示法来表示调值，较易简便说明节调对立。离散调值表示法是调素分析法表示调值的方法。调素论是关于调素分析法的理论。调素论大致分成等长调素论和不等长调素论两种。不等长调素论要具体些。

调素论的形成过程和基本内容大致是：

1985 年，瞿霭堂在《汉藏语言调值研究的价值和方法》一文中提出“调素”概念，认为“调素与 mora 的涵义不完全相等，不仅指小于音节的节律特征单位，还是小于音节的受外部因素制约或与外部因素关联的声调构成单位”，“认为在汉藏语言声调和调

值研究中有必要像音素的研究一样，确立调素的概念，以及相应的调素的组合、融合、相互影响和制约等等一系列必要的概念和术语”(瞿霭堂, 1985)。

1991 年，石锋在《北京话的声调格局》一文中虽未使用调素和等长调素这套术语但事实上提出了等长调素论，认为，在一般情况下，研究声调主要考虑的还是音高和时长，即音高随时间的变化；时长构成声调调长；音高的变化范围称为调域；调域可以分出高、中、低的层次，称为调层；声调音位指一种具体语言的调类；调型指声调音位相同的调值的类型(平均调值曲线)；在一种具体语言中，全部调型在调域空间中形成声调格局。调型段分为调头、调干和调尾，每段时长各占三分之一；调头和调尾与弯头和弯尾不同，弯头和弯尾不属于调型段，是声调之间的过渡段（石锋,《北京话的声调格局》, 1991)。作者在这篇文章中不把调头、调干和调尾分析成调素或声调特征；只说每段时长各占三分之一，没说具体理由。

1998 年，林华在《“调素论”及普通话连读变调》一文中明确提出了等长调素论，认为“调素，顾名思义，即最小声调单位；它必须有两个功能，一是表示音高，二是表示音长”；认为“普通话音高可用高调、中调、低调三种调素来表示”；提议“沿用传统生成音系学方法”、“用字母 H、M、L 来分别表示这三种调素”；定义“一个调素的相对时长为所载单位音节的相对时长的三分之一”；证明“一个独立的、单独发出的、未曾发生变调的普通话声调可视为含有三个调素”；把普通话的四个声调记录为“阴平=HHH、阳平=MHH、上声=LLM、去声=HML”。作者在这篇文章中只是简单地说构成声调的三个调素等长（刘俐李, 2004)。在这篇文章中，根据 HHH＝[55]、MHH＝[35]、LLM＝[214]和 HML＝[51]可知，五度标调法的[3]、[4]两度对应三度标调法的中调(M)，五度标调法与三度标调法的换算关系用等式来表示记成：

$$\begin{cases} \mathrm{H}= [5] \\ \mathrm{M}=\begin{cases}[4]\\[3]\end{cases} \\ \mathrm{L}=\begin{cases}[2]\\[1]\end{cases} \end{cases}$$

2004 年，刘俐李在《汉语声调论》一书中，针对“等长调素论”只简单规定三个调素等长的问题，提出了“不等长调素论”。在这本专著中，作者认为，普通话的每个声调都由三个调素构成，但构成声调的三个调素地位不等值。理由是：由于声调中有羡余，构成声调的三个调素地位不等值，有必不可少的调素，有羡余调素或带有羡余的调素。因此，“不等长调素”也被称为“不等值调素”。依据是：根据已知测量数据，不论声调的单念时长、必要时长还是最低听阈时长，构成声调的三个调素的时长都不是等长的。因此，可以判定，地位不等的调素，其调长也不会相等。因此，调素分为核心调素和非核心调素。核心调素维持着声调的基本区别度和辨识度，简称调核。非核心调素，附丽于核心调素，参与构成声调，称作调缀。调核和调缀的不等值用调长来区别。两者组调作用不同。调核失落则声调不复存在。调缀失落则不危及声调的存在。不过，在这本专著中，作者声明：调核和调缀的时长比尚需大量细致的数据测量，不等长调素论只是一种假说（刘俐李, 2004)。

根据《汉语声调论》一书的作者在附录中提供的分析普通话调值的相关材料分析可知，普通话的四个声调，高调阴平是[555]、升调阳平是[345]、低调上声是[214]、降调去声是[541]。强调说明，在《汉语声调论》一书中，在对声调作一般分析时，斜调[541]、[531]、[521]和[51]被合并为[51]，因此，普通话的去声似乎也可只用两个调素来记录、记成[51]。然而，根据作者在这本专著中认同普通话的每个声调都由三个调素构成这个论断可知，普通话的去声不应只用两个调素来记录记成[51]。因此，根据去声实际调值[51]前段和中段缓降、后段陡降和去声的另外一个条件调值是[53]两个事实，同时根据普通话的每个声调都由三个调素构成这个论断，可以确定普通话的去声用三个调素来记录记成[541]。

根据作者在这本专著中提供的算法（刘俐李, 2004, 页 141-142)计算，普通话声调系统的调域中值是[3.79]。计算过程分为三步：

第一步，计算调值中值。计算调值中值的算式为：

$$\text{调值中值} = \frac{\left(\text{调值的最高音高} + \text{调值的最低音高}\right)}{2}$$

通过计算，普通话的四类声调的七个调值的调值中值：阴平[555]的中值是[5]；阳平[345]的中值是[4]；上声在非上声前的调值[211]、在另一个上声前的调值[345]、在停顿前和单念时的调值[214]三者的中值依次是[1.5]、[4]、[2.5]；去声的两个调值[541]和[543]的中值依次是[3]和[4]。

第二步，计算调类中值。计算调类中值的算式为：

$$\text{调类中值} = \frac{\left(\text{同一调类的各个调值中值的总和}\right)}{\text{调值个数}}$$

通过计算，阴平的中值是[5]、阳平的中值是[4]、上声的中值是[2.67]、去声的中值是[3.5]。

第三步，计算调域中值。计算调域中值的算式为：

$$\text{调域中值} = \frac{\left(\text{不同调类的调类中值的总和}\right)}{\text{调类个数}}$$

通过计算，普通话声调系统的调域中值是[3.79]。

与这个算法相比，一个在内容和细节上略有不同的算法是：首先把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列，然后根据二调、主调和末调的音高的均值确定五度标调法的调域中值。

把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列，第一个阶段是：划分与质素联结的调段。这就是说，划分与充当声母和构成韵母的质素联结的调段。分为两步：

第一步，划分节调的首调和干调。这一步，具体内容是：划分与声母和与韵母联结的调段，并把分出的两个调段命名为首调和干调。在节调质素分析中，根据节质由声母和韵母构成可知，节调由与声母联结的调段和与韵母联结的调段构成。根据首干

分析法可知，与声母联结的调段是首音的音调，与韵母联结的调段是干音的音调。把首音的音调和干音的音调简称为首调和干调，首调是与声母联结的调段，干调是与韵母联结的调段。因此，节调由首调和干调构成。在分出了首调和干调后，音节记成：

$$
\text{音节} = \begin{cases}
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；} \\
\begin{bmatrix} \text{首调} & \text{干} & & \text{调} \\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾} \end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}
\end{cases}
$$

第二步，划分与构成韵母的质素联结的调段。根据音节由节调与节质构成且节质由声母和韵母构成和节调由首调和干调构成，把由首调与声母构成的音段分析成首音，把由干调与韵母构成的音段还原成干音，音节由首音和干音构成。根据韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，干音分成单质干音、前长干音、后长干音和三质干音四类。单质干音由干调与单质韵母构成。前长干音由干调与前长韵母构成。后长干音由干调与后长韵母构成。三质干音由干调与三质韵母构成。因此，划分与构成韵母的质素联结的调段，根据干音类型不同分类说明，具体内容分为四种情况：

在三质干音中，具体内容是：划分与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的三个调段命名为二调、主调和末调。二调指与韵头联结的调段。在把与声母联结的调段分析成首调后，由于首和头同义，不能再把与韵头联结的调段简称为头调。在音节中，由于零声母和非零声母一样也是实际存在的声母，因此，声母位列首位，因而，在有韵头的音节中，韵头位列第二。因此，把与位列第二的质素联结的调段简称为二调，与韵头联结的调段就是二调。主调指与三质韵母的韵腹联结的调段。在三质干音中，韵腹是主要质素，与韵腹联结的调段就是与主要质素联结的调段。因此，把与主要质素联结的调段简称为主调，与三质韵母的韵腹联结的调段就是主调。末调指与韵尾联结的调段。在有韵尾的音节中，韵尾位列末位。因此，把与位列末位的质素联结的调段简称为末调，与韵尾联结的调段就是末调。于是，在三质干音中，干调被分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在前长干音中，具体内容是：划分与韵腹和与韵尾联结的调段，并把分出的两个调段命名为间调和末调。在前长干音中，根据韵腹充当间质把与韵腹联结的调段改名为与间质联结的调段；根据韵尾位列末位把与韵尾联结的调段改名为与位列末位的质素联结的调段；把与间质联结的调段和与位列末位的质素联结的调段简称为间调和末调，就分出了间调和末调。

在后长干音中，具体内容是：划分与韵头和与韵腹联结的调段，并把分出的两个调段命名为二调和韵调。在后长干音中，根据韵头位列第二把与韵头联结的调段改名为与位列第二的质素联结的调段；根据韵腹充当韵质把与韵腹联结的调段改名为与韵质联结的调段；把与位列第二的质素联结的调段和与韵质联结的调段简称为二调和韵调，就分出了二调和韵调。

在单质干音中，具体内容是：对干调没必要再进行分段。在单质干音中，韵腹充当韵母且由质素充当，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调，干调已是与质素联结的调段。因此，在单质干音中，在划分与构成韵母的质素联结的调段时，对干调用不着再进行分段。

综述说明，划分与质素联结的调段，在音节中，当韵母是单质韵母时，就是分出与声母和与充当韵母的韵腹联结的调段；当韵母是前长韵母时，就是分出与声母、与充当间质的韵腹和与韵尾联结的调段；当韵母是后长韵母时，就是分出与声母、与韵头和与充当韵质的韵腹联结的调段；当韵母是三质韵母时，就是分出与声母、与韵头、与充当主质的韵腹和与韵尾联结的调段。

在分出了与充当声母和构成韵母的质素联结的调段后，就分出了与质素联结的调段。

在分出了与质素联结的调段后，音节记成：

$$
\text{音节}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{首调} & \text{干} & & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{间} & \text{调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{韵} & \text{调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

在节调质素分析中，声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都只由一个质素充当。因此，在分出了与质素联结的调段后，与声母、与有头韵母的韵头、与每类韵母的韵腹和与有尾韵母的韵尾联结的调段，都是与质素联结的调段。因此，根据首调是与声母联结的调段、二调是与韵头联结的调段、主调是与三质韵母的韵腹联结的调段、末调是与韵尾联结的调段、间调是与前长韵母的韵腹联结的调段、韵调是与后长韵母的韵腹联结的调段和干调是与单质韵母的韵腹联结的调段，首调、二调、主调、末调、间调、韵调和干调都是与质素联结的调段。

在分出了与质素联结的调段后，与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。根据各类韵母的韵腹的地位各不相同说明，这种不同具体地说就是：在单质干音中，与韵腹联结的调段是干调；在前长干音中，与韵腹联结的调段是间调；在后长干音中，与韵腹联结的调段是韵调；在三质干音中，与韵腹联结的调段是主调。换句话说，在干音

中，与单质韵母的韵腹联结的调段为干调，与前长韵母的韵腹联结的调段为间调，与后长韵母的韵腹联结的调段为韵调、与三质韵母的韵腹联结的调段为主调。根据当调类相同时各类干音的干调相同和三质干音的干调由二调、主调和末调构成，在单质干音中，干调与三质干音的由二调、主调和末调构成的调段相同；在前长干音中，间调与三质干音的由二调和主调构成的调段相同；在后长干音中，韵调与三质干音的由主调和末调构成的调段相同。

把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列，第二个阶段是：把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列。这个阶段，在把三质干音的干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，笼统地说，就是：根据当调类相同时各类干音的干调相同，以三质干音的干调的分段结果为基准，对其余三类干音都把干调分析成与三质干音的二调、主调和末调对应相同的三段。这个阶段，在分出了与构成韵母的质素联结的调段后，具体地说，就是：在前长干音中，把间调分析成由二调和主调构成的序列；在后长干音中，把韵调分析成由主调和末调构成的序列；在单质干音中，把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列；从而把各类干音的干调都分析成由二调、主调和末调构成的序列。

在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，音节记成：

$$
\text{音节}=\begin{cases}\begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵} & & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是单质韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵} & \text{腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是前长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵} & \text{腹}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是后长韵母时；}\\ \begin{bmatrix}\text{首调} & \text{二调} & \text{主调} & \text{末调}\\ \text{声母} & \text{韵头} & \text{韵腹} & \text{韵尾}\end{bmatrix}, & \text{当韵母是三质韵母时。}\end{cases}
$$

根据这个程式可知，在分出了首调和干调并把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，节调就被分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列。

在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列后，根据构成干调的二调、主调和末调的音高的均值确定五度标调法的调域中值。在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列后，不论声母清浊首调都不是节调的区别特征，因此，在确定五度标调法的调域中值时，无需考虑首调，只需根据构成干调的二调、主调和末调的音高的均值确定五度标调法的调域中值。

在把节调分析成由首调、二调、主调和末调构成的序列后，根据构成干调的二调、主调和末调的音高的均值确定五度标调法的调域中值的算法为：

第一步，计算调值中值。计算调值中值的算式为：

$$
\text{调值中值}=\frac{\left(\text{同一调值的三段调值中值的总和}\right)}{3}
$$

通过计算，普通话的四类节调的七个调值的调值中值：阴平[555]的中值是[5]；阳平[345]的中值是[4]；上声在非上声前的调值[211]、在另一个上声前的调值[345]、在停顿前和单念时的调值[214]三者的中值依次是[1.33]、[4]、[2.33]；去声的两个调值[541]和[543]中值依次是[2.33]和[4]。

第二步，计算调类中值。计算调类中值的算式为：

$$\text{调类中值} = \frac{\left(\text{同一调类的各个调值中值的总和}\right)}{\text{调值个数}}$$

通过计算，阴平中值是[5]，阳平中值是[4]，上声中值是[2.56]，去声中值是[3.67]。

第三步，计算调域中值。计算调域中值的算式为：

$$\text{调域中值} = \frac{\left(\text{不同调类的调类中值的总和}\right)}{\text{调类个数}}$$

通过计算，普通话的调域中值是[3.81]。

第四步，调域中值取整。在算出调域中值后，当调域中值不是整数时，根据五度标调法就近取整。[3.81]大于[3.5]，就近取整为[4]。因此，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，根据五度标调法就近取整，调域中值为[4]。

三度标调法把调域划分成高调(H)、中调(M)和低调(L)三度。中调(M)是三度标调法的调域中值。确定五度标调法与三度标调法的换算关系，关键是确定三度标调法的调域中值对应的五度标调法的调域中值。在算出五度标调法的调域中值为半高[4]后，三度标调法的调域中值中调(M)对应五度标调法的调域中值半高[4]。根据这种确定三度标调法的调域中值对应的五度标调法的调域中值的方法，五度标调法与三度标调法的换算关系用等式来表示记成：

$$\begin{cases} \text{H} = [5] \\ \text{M} = [4] \\ \text{L} = \begin{cases} [3] \\ [2] \\ [1] \end{cases} \end{cases}$$

在把三度标调法的调域中值中调(M)定为五度标调法的调域中值半高[4]后，三度标调法的高调(H)对应五度标调法的高平[5]，低调(L)对应五度标调法的包含半低[2]在内的从低平[1]到中平[3]的区间。因此，在现代通用汉语中，根据五度标调法记调的高调阴平[555]、升调阳平[345]、低调上声[211]和降调去声[541]，根据三度标调法用字符来标调，高调阴平[555]=HHH、升调阳平[345]=LMH、低调上声[211]=LLL 和降调去声[541]=HML。

这种确定三度标调法的调值对应的五度标调法的调值的方法，与调素论的方法相比，在内容和细节上略有不同：

在内容上，这种方法，在分析上声时，选择调值[211]作为常用调型，根据五度标调法把上声记成[211]，根据三度标调法把上声记成 LLL。因此，在内容上，这种方法的上声 LLL 与等长调素论的的上声 LLM 不同。这一不同说明，在分析上声时，选择调值[211]作为上声的常用调型，不仅在根据五度标调法标调时可避免在各类声调的常用调型中出现唯一一个曲折型的凹形调[214]，而且在根据三度标调法标调时可简化调型、把上声的调型简化成低平调。调值[211]是低降折调，近似低平调，完全可以被简化成低平调，因此，根据三度标调法用字符来标调，上声是LLL，而不是LLM，从而四类调型形成高(HHH)、低(LLL)、升(LMH)、降(HML)的对立。四类调型一高一低，一升一降，由五度标调法的准对称形变成三度标调法的全对称形，对立更加明显。

在细节上，这种方法，由于计算调域中值的算法的细节不同，因此，算出的调域中值是[3.81]，而不是不等长调素论的[3.79]。因而，在把调域中值就近取整为半高[4]时，精度更高。尽管如此，由于[3.79]和[3.81]都大于[3.5]，就近取整都是半高[4]。因此，两者实际差异不大。然而，在把三度标调法的调域中值中调(M)定为五度标调法的调域中值半高[4]后，与等长调素论的方法相比，阳平和上声都不同：根据这种方法记调，阳平是升调 LMH、上声是低调 LLL。在等长调素论中，阳平是折调 MHH、上声是折调 LLM。因此，在把三度标调法的调域中值中调(M)定为五度标调法的调域中值半高[4]后，更容易说明各类节调的对立状况。

把五度标调法的调值换算成三度标调法的调值，不是用字符而是用调号来记调，高调阴平的二调、主调和末调都是高调，依序记作[˙]、[˙]、[˙]；升调阳平的二调、主调和末调依序是低调、中调和高调，依序记作[˵]、[˵]、[˙]；低调上声的二调、主调和末调都是低调，依序记作[˵]、[˵]、[˵]；降调去声的二调、主调和末调依序是高调、中调和低调，依序记作[˙]、[˵]、[˵]。

综述可知，在分出了首调和干调并把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，把首调从形式上分析成零且在标调时省略，根据三度标调法，四类节调的调值依序和四类干调的调值在形式上完全相同：高调阴平是[˙˙˙]，升调阳平是[˵˙]，低调上声是[˵˵]，降调去声是[˙˵]。

在现代通用汉语中，根据五度标调法与三度标调法的换算关系，各类节调的相互对立分别说明如述：

高调阴平[55]与升调阳平[35]的对立，不是简单的高低对立，而是在末调同是中值为高调(H)或高平[5]的单拍短调的条件下由二调和主调构成的二拍长调高高[55_]与低中[34_]的对立，总体特征是高与升的对立，记成：

$$
\begin{aligned}
[55] \neq [35] &\Rightarrow [555] \neq [345] \\
&\Rightarrow [55_] \neq [34_]/[5] \\
&\Rightarrow \mathrm{HH_} \neq \mathrm{LM_/H} \\
&\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{LMH}
\end{aligned}
$$

在分析节调的对立状况时，拍是计量调段长度的单位。调段的调长只有一拍的，是单拍短调。调段的调长计有两拍、三拍或四拍的，分别是二拍、三拍和四拍长调。

高调阴平[55]与低调上声[21]的对立，分段说明，就是二调与二调、主调与主调和末调与末调的高低对立，整体说明，是由二调、主调和末调构成的三拍长调高高高[555]与低低低[211]的对立，简单地说，总体特征是高与低的对立，记成：

$$[55] \neq [21] \Rightarrow [555] \neq [211]$$
$$\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{LLL}$$

高调阴平[55]与降调去声[51]的对立，不是简单的高低对立，而是在二调同是中值为高调(H)或高平[5]的单拍短调的条件下由主调和末调构成的二拍长调高高[_55]与中低[_41]的对立，总体特征是高与降的对立，记成：

$$[55] \neq [51] \Rightarrow [555] \neq [541]$$
$$\Rightarrow [_55] \neq [_41]/[5]$$
$$\Rightarrow _\mathrm{HH} \neq _\mathrm{ML}/\mathrm{H}$$
$$\Rightarrow \mathrm{HHH} \neq \mathrm{HML}$$

升调阳平[35]与低调上声[21]的对立，不是简单的高低对立，而是在二调同是中值为低调(L)的单拍短调的条件下由主调和末调构成的二拍长调中高[_45]与低低[_11]的对立，总体特征是升与低的对立，记成：

$$[35] \neq [21] \Rightarrow [345] \neq [211]$$
$$\Rightarrow _\mathrm{MH} \neq _\mathrm{LL}/\mathrm{L}$$
$$\Rightarrow \mathrm{LMH} \neq \mathrm{LLL}$$

升调阳平[35]与降调去声[51]的对立，既不是简单的高低对立，又不是由主调和末调构成的二拍长调的对立，也不是由二调和主调构成的二拍长调的对立，还不能确定究竟是二调的低[3__]与高[5__]的对立还是末调的高[__5]与低[__1]的对立，只能从整体上确定是在主调同是中值为中调(M)或半高[4]的单拍短调的条件下由二调的低[3__]与高[5__]和末调的高[__5]与低[__1]构成的对立，总体特征是升与降的对立，记成：

$$[35] \neq [51] \Rightarrow [345] \neq [541]$$
$$\Rightarrow [3_4] \neq [5_1]/[4]$$
$$\Rightarrow \mathrm{L_H} \neq \mathrm{H_L}/\mathrm{M}$$
$$\Rightarrow \mathrm{LMH} \neq \mathrm{HML}$$

低调上声[21]与降调去声[51]的对立，不是简单的高低对立，而是在末调同是中值为低调(L)的单拍短调的条件下由二调和主调构成的二拍长调低低[21_]与高中[54_]的对立，总体特征是低与降的对立，记成：

$$[21] \neq [51] \Rightarrow [211] \neq [541]$$
$$\Rightarrow [21_] \neq [54_]/[1]$$
$$\Rightarrow \mathrm{LL_} \neq \mathrm{HM_}/\mathrm{L}$$
$$\Rightarrow \mathrm{LLL} \neq \mathrm{HML}$$

根据这种对立分析可知，在四类节调构成的六种对立中，没有一种对立是首调的对立(与声母联结的调段的对立)。

顺便说明，在现代汉语中，即便是节调的对立真有调域的阴阳对立的方言，调域的阴阳对立，例如厦门方言的阴去[21]和阳去[11]的对立，其实也不是首调的对立。调域的阴阳对立，从音调上分析，笼统地说是节调与节调的对立，准确地说，仍然是干调与干调的对立(与韵母联结的调段的对立)或比干调小的调段的对立，反之，才是节调的阴阳调域的对立，反之，才是声母的清浊的对立。

综述说明，在现代通用汉语中，不具体考虑清浊声母的差异把与声母联结的调段都从形式上分析成节调的一段，根据声调没有入声，根据连续调值表示法，节调是贯穿在整个音节中的音高变化过程，换句话说，把音节的声调简称为节调，节调是声调的形式。

2.2 节质

节质是音节的音质的简称。说明节质，就是说明构成节质的质素序列，就是说明充当声母的质素和构成韵母的质素序列，主要说明构成韵母的质素序列。

2.2.1 声母

粗略地说，声母是音节的首音。精确地说，声母是首音的音质。根据首干分析法可知，在析出节调后，严格地说，声母只是首音的音质。然而，由于清首音的音调是零，清首音的音质就是清首音，因此，清声母就是清首音；由于浊首音的音调不形成辨义对立，在析出节调时，不必析出浊首音的音调也就是说不必析出由浊首音负载的那段音调，因此，析出浊声母就是析出浊首音，因而，浊声母就是浊首音。因此，无论首音清浊，声母都既可以分析成首音的音质也可分析成首音。首音指音节的除干音外的节首辅音。在现代通用汉语中，一个声母只由一个辅音充当，根本不存在复合辅音声母。

在现代通用汉语中，声母分成零声母和非零声母两类。零声母与非零声母形成对立。因此，零声母也是声母，每个音节都有声母。

零声母和非零声母一样也是实际存在的声母。零声母的音值不是零。在开口呼韵母前，零声母往往是一个比较轻微的清声门塞音[ʔ]或浊软腭擦音[ɣ]。在齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母前，零声母往往是一个分别与韵头或韵母 i[i]、u[u]、ü[ʏ]同部位的[j]、[w]、[ɥ]（林焘、王理嘉, 1992, 页 106)。因此，从音值上分析，零声母和非零声母一样也是实际存在的声母。零声母在语流中具有确定音节界限的作用，这也是零声母是实际存在的声母的证据。尽管零声母的音值不是零，然而，在音节中，零声母的有无不形成辨义对立，因此，零声母通常被从形式上分析成零。

声母分为清声母和浊声母两类。清声母的发音特征是声带不振动，浊声母的发音特征是声带振动。因此，清声母的音调是零；浊声母的音调非零。在现代通用汉语中，清浊不是声母的区别特征（王理嘉, 1991, 页 140)，因此，声母根据清浊分类与清浊是否声母的区别特征无关。然而，从调值上分析，节调与声母的清浊有一定的关系。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零。当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。

零声母，根据实际音值分类，[ɣ]、[j]、[w]和[ɥ]是浊声母，[ʔ]是清声母。零声母[ʔ]和[ɣ]可以自由替换，换句话说，清声门塞音[ʔ]和浊软腭擦音[ɣ]是同属一个声母的两个互不对立的并立分布的习惯变体，因此，把浊音[ɣ]和清音[ʔ]归纳为一个浊声母，零声母都是浊声母。然而，零声母是一类与非零声母对立的特殊声母，因此，在

分析声母时，一般不必把零声母和非零声母一样也分成清声母和浊声母两类，而是把零声母作为一类与非零声母对立的特殊声母进行分析和处理。

清声母分为不送气清声母和送气清声母两类。送气，相对不送气，气流较强。送气与否是清声母的区别特征。这对特征，曾被古人称为全清和次清。尽管在现代通用汉语中清声母送气与否与声调分为阴阳两类不存在对应关系，然而在汉语方言中清声母送气与否与声调分为阴阳两类存在严格的对应关系。

在现代通用汉语中，声母根据质位(音质音位)、质素(《国际音标》)、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》记音列表见表 2.2-1。

表 2.2-1 声母的四种记音方式

分类	质位	质素	《汉语拼音方案》	《注音符号方案》
非零声母	p	[p]	b	ㄅ
	p^h	[p^h]	p	ㄆ
	f	[f]	f	ㄈ
	m	[m]	m	ㄇ
	t	[t]	d	ㄉ
	t^h	[t^h]	t	ㄊ
	l	[l]	l	ㄌ
	n	[n]	n	ㄋ
	k	[k]	g	ㄍ
	k^h	[k^h]	k	ㄎ
	x	[x]	h	ㄏ
	ʦ	[ʦ]	z	ㄗ
	$ʦ^h$	[$ʦ^h$]	c	ㄘ
	s	[s]	s	ㄙ
	ʧ	[ʧ]	zh	ㄓ
	$ʧ^h$	[$ʧ^h$]	ch	ㄔ
	ʂ	[ʂ]	sh	ㄕ
	ɻ	[ɻ]	r	ㄖ
	ʨ	[ʨ]	j	ㄐ
	$ʨ^h$	[$ʨ^h$]	q	ㄑ
	ɕ	[ɕ]	x	ㄒ
零声母	ɣ	[ɣ]或[ʔ]	'	
	j	[j]	y	
	w	[w]	w	
	ɥ	[ɥ]	y	

在现代通用汉语中，根据质位标记声母，零声母共有ɣ、j、w 和ɥ四个。零声母ɣ表示[ɣ]或[ʔ]。零声母 j 表示[j]。零声母 w 表示[w]。零声母ɥ表示[ɥ]。零声母在《注音符号方案》中不标。在根据质位标记声母时，零声母通常不标。在中文中，在标记质位时，通常不必在质位两侧加注标志质位的斜线，例如/i/、/u/和/b/、/d/直接记为 i、u 和 b、d，又如/ɣ/、/j/、/w/和/ɥ/直接记为ɣ、j、w 和ɥ。质位是表示质素的音质单位，是音质单位的简称。在《汉语拼音方案》中，尽管有标记零声母的音符，然而这些音符大多还兼具表示隔音或韵头的作用，作用不是单一的。这些音符的作用根据《汉语拼音方案》的规定解说是：

《汉语拼音方案》规定：a、o、e 开头的音节出现在其它音节后面的时候，如果音节的界限发生混淆，用隔音符号(')隔开，例如：pi'ǎo(皮袄)；当音节界限不发生混淆时，不用隔音符号。这条规定说明，当由零声母ɣ与a、o、e 开头的韵母构成的音节与前一音节的界限发生混淆时，隔音符号(')既具有标明音节界限的作用又具有明示零声母[ɣ]或[ʔ]的作用；当由零声母ɣ与a、o、e 开头的韵母构成的音节与前一音节的界限不发生混淆时，连隔音符号都不用的音节界限具有暗示零声母[ɣ]或[ʔ]的作用。因此，在《汉语拼音方案》中，隔音符号或音节界限具有表示由零声母ɣ与a、o、e 开头的韵母构成的音节的零声母[ɣ]或[ʔ]的作用。

《汉语拼音方案》规定：i 行的韵母，前面没有声母的时候，写成 yi、ya、ye、yao、you、yan、yin、yang、ying和 yong。这条规定说明，在把 yin 和 ying的 i 也分析成韵腹的情况下，在 yi、yin 和 ying中，y 既具有标明音节界限的作用又具有表示零声母[j]的作用；在 ya、ye、yao、you、yan 和 yang中，y 既具有标明音节界限的作用，又具有表示零声母[j]的作用，还有表示韵头[i]的作用；在 yong中，y 既具有标明音节界限的作用，又具有与 o 一起构成 yo 表示 yong的零声母[ɥ]和韵头[y]的作用。

《汉语拼音方案》规定：u 行的韵母，前面没有声母的时候，写成 wu、wa、wo、wai、wei、wan、wen、wang和 weng。这条规定说明，在 wu 中，w 既具有标明音节界限的作用又具有表示零声母[w]的作用；在 wa、wo、wai、wei、wan、wen、wang 和 weng中，w 既具有标明音节界限的作用，又具有表示零声母[w]的作用，还具有表示韵头[u]的作用。

《汉语拼音方案》规定：ü 行的韵母，前面没有声母的时候，写成 yu、yue、yuan 和 yun；ü 上两点省略(也就是说用 u 来代替ü)。这条规定说明，在 yu、yue、yuan 和 yun 中，y 既具有标明音节界限的作用又具有表示零声母[ɥ]的作用。

2.2.2 韵母

在现代通用汉语中，韵母是由一至三个质素构成的序列。韵母既可根据质素数量及质素特征分类、根据韵头有无及韵头差异分类、根据韵质单复及韵质差异分类、根据韵尾有无及韵尾差异分类、根据韵头有无和韵尾有无分类，也可根据韵腹的地位及其特征分类。根据韵腹的地位及其特征分类，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵

母和三质韵母四类。这种韵母分类，具体地说，是指根据质素数量和韵腹的结构地位、位置特征和时长特征分类。这种韵母分类，实际上是根据干音的质调关系的特征对韵母分类。这是一种新式的韵母分类。说明这种新式的韵母分类，是说明节调质素分析法的问题和音元分析法的内容的前提。

2.2.2.1 根据韵头有无及韵头差异分类

根据韵头有无及韵头差异分类，韵母分成无头韵母、噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母四类。韵头就是介音的音质。根据韵母是否由韵头和韵身构成分类，韵母分成无头韵母和有头韵母两类。无头韵母由韵身充当，没有韵头。有头韵母由韵头和韵身构成，具有韵头。韵身，就是韵段的音质，近来被改名为韵基。根据韵头差异分类，有头韵母分成“噫头韵母”、“呜头韵母”和“吁头韵母”三类，依序指韵头为 i[i]、u[u]和ü[ʏ]的韵母。因此，根据韵头有无及韵头差异分类，韵母分成无头韵母、噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母四类。韵头就是一调三质分析法的介质。因此，根据韵头有无及韵头差异分类，就是根据介质有无及介质差异分类。无头韵母就是韵质韵母。有头韵母就是介韵韵母。噫头韵母就是介质为 i[i]的韵母。呜头韵母就是介质为 u[u]的韵母。吁头韵母就是介质为ü[ʏ]的韵母。

在现代通用汉语中，根据韵头有无及韵头差异和韵质单复及韵质差异交叉分类制表，分别根据质位(音质音位)、质素(《国际音标》)、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》四种方式标记韵母，各类韵母列表见表 2.2-2。

表 2.2-2 韵母常用几式记法的对应关系

质位(音质音位)				质素(《国际音标》)				《汉语拼音方案》				《注音符号方案》			
无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁	无	噫	呜	吁
i				[i]				i				ㄧ			
u				[u]				u				ㄨ			
ʏ				[ʏ]				ü				ㄩ			
A	iA	uA		[A]	[iA]	[uA]		ɑ	iɑ	uɑ		ㄚ	ㄧㄚ	ㄨㄚ	
o	io	uo		[o]	[io]	[uo]		o		uo		ㄛ		ㄨㄛ	
				[ɤ]				e				ㄜ			
E	iE		YE	[E]	[iE]		[YE]	ê	ie		üe	ㄝ	ㄧㄝ		ㄩㄝ
ɤ				[ɿ]				i				ㄭ			
				[ʅ]											
ɚ				[ɚ]				er				ㄦ			
n				[n̩]				n							
ŋ				[ŋ̩]				ng							
Ai		uAi		[æɪ]		[uæɪ]		ɑi		uɑi		ㄞ		ㄨㄞ	

ɛi		uɛi		[eɪ]		[ueɪ]		ei		uei		ㄟ		ㄨㄟ	
ɑu	iɑu			[ɑʊ]	[iɑʊ]			ɑo	iɑo			ㄠ	ㄧㄠ		
ou	iou			[ɤʊ]	[iɤʊ]			ou	iou			ㄡ	ㄧㄡ		
ɑn	iɑn	uɑn	yɑn	[an]	[iæn]	[uan]	[yæn]	ɑn	iɑn	uɑn	üɑn	ㄢ	ㄧㄢ	ㄨㄢ	ㄩㄢ
ɛn	iɛn	uɛn	yɛn	[ən]	[iən]	[uən]	[yən]	en	in	uen	ün	ㄣ	ㄧㄣ	ㄨㄣ	ㄩㄣ
ɑŋ	iɑŋ	uɑŋ		[ɑŋ]	[iɑŋ]	[uɑŋ]		ɑng	iɑng	uɑng		ㄤ	ㄧㄤ	ㄨㄤ	
oŋ	ioŋ	uoŋ	yoŋ	[ɤŋ]	[iɤŋ]	[uɤŋ] [uʊŋ]	[yɤŋ]	eng	ing	ueng ong	iong	ㄥ	ㄧㄥ	ㄨㄥ	ㄩㄥ

韵母表 2.2-2 说明：

1. 本表，收录单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]。

《现代汉语词典》收有 11 个音节：ń、ň、ǹ、ńg、ňg、ǹg、hng、m̄、ḿ、m̀和 hm。这 11 个音节，除m̄词典注为方言音节外，其余 10 个都是现代通用汉语的音节。在这类音节中，n[n]、ng[ŋ]和 m[m]充当韵母。这类只由一个鼻音充当的韵母被命名为单鼻韵母。

在词典中，音节ń、ň、ǹ注释为ńg、ňg、ǹg的又音，因此，把韵母 ng[ŋ]分析成音节ńg、ňg、ǹg的又音ń、ň、ǹ的韵母 n[n]，韵母[n]和[ŋ]就是一个韵母。然而，n[n]不仅充当韵母，而且充当韵母 ɑn、ɛn、iɑn、iɛn、uɑn、uɛn、yɑn 和 yɛn 的韵尾；[ŋ]不仅充当韵母，而且充当韵母 ɑŋ、oŋ、iɑŋ、ioŋ、uɑŋ、uoŋ 和 yoŋ 的韵尾；[n]和[ŋ]在这两类韵母中是对立的。因此，把充当韵母的[n]和[ŋ]分析成两个不同的韵母[n]和[ŋ]，方便分析分布在韵母 n、ŋ，ɑn、ɛn、ɑŋ、oŋ和 iɑn、iɛn、uɑn、uɛn、yɑn、yɛn、iɑŋ、io ŋ、uɑŋ、uoŋ和yoŋ中的[n]和[ŋ]的各种表现。因此，不必把韵母[n]和韵母[ŋ]归纳成一个韵母。在现代通用汉语中，[m]虽充当韵母、但不充当韵尾。从语音演变历程上分析，在古代汉语中，充当韵尾的[m]，在现代通用汉语中，毫无例外地都演变成为韵尾[n]，因此，这个只充当韵母不充当韵尾的[m]，根据精简原则，完全可以被分析成音节m̄、ḿ、m̀的又音ń、ň、ǹ的韵母 n[n]，不必被分析成一个独立的韵母[m]。因此，单鼻韵母，尽管根据实际音质分析，有 3 个韵母[n]、[ŋ]和[m]，然而根据精简原则可以用两个韵母[n]和[ŋ]来表示。

在现代通用汉语中，单鼻韵母是次要韵母，在分析韵母时，通常不予考虑。因此，《汉语拼音方案》和《注音符号方案》都没有收录这些单鼻韵母。然而，单鼻韵母也是韵母，在划分韵母类型时，如果把这类单鼻韵母完全排除在外，分类就不具有系统性和完备性。因此，在划分韵母类型时，只有包含这类韵母，至少只有提及这类韵母，分类才具有系统性。在编制韵母表时，在强调在汉语中实际存在这些单鼻韵母的情况下，只有收录这类单鼻韵母，才符合语音事实。根据惯例，为与分类方法适应，例如为与四呼分类法适应，也可不必收录这些单鼻韵母。

2. 本表，收录韵母 io[io]。韵母 io[io]是根据《现代汉语词典》收录的。这个韵母在《汉语拼音方案》中未被列出。

3. 在本表中，i 表示[i]和[ɪ]。在《汉语拼音方案》中，i 除表示[i]和[ɪ]外，还表示ㄭ([ɿ]和[ʅ])。然而，在本表中，i 只表示[i]和[ɪ]、不表示ㄭ([ɿ]和[ʅ])。
4. 在本表中，u 表示[u]和[ʊ]。在《汉语拼音方案》中，u 除表示[u]和[ʊ]外，根据规定，在声母为 j、q、x 韵母为ü、üe、üan 和ün 的音节中，ü[ʏ]上两点省略(也就是说用 u 来代替ü)，因此，u 还表示省略两点的ü[ʏ]。然而，在本表中，u 不表示[ʏ]。
5. 在本表中，ʏ表示[ʏ]和[y]。在《汉语拼音方案》中，y 只表示[ʏ]、不表示[y]。在《汉语拼音方案》中，字符组 io 表示出现在韵母 iong[yˠŋ]中的[y]，是韵母 iong([yˠŋ]或[yŋ])的韵头。与这不同，在本表中，ʏ表示[ʏ]和[y]。用ʏ而不用 y 来表示[ʏ]和[y]，主要理由是[ʏ]是单纯韵质。
6. 在本表中，ᴀ 表示[ᴀ]、[a]、[æ]和[ɑ]。在《汉语拼音方案》中，ɑ 表示[ᴀ]、[a]、[æ]和[ɑ]。在本表中，用 ᴀ 来表示[ᴀ]、[a]、[æ]和[ɑ]，不用ɑ或 a 来表示[ᴀ]、[a]、[æ]和[ɑ]，主要理由是[ᴀ]是单纯韵质。
7. 在本表中，o 表示[o]、[ɤ̞]和[ˠ]。在《汉语拼音方案》中，[ɤ̞]既用 e 也用 o 来表示，例如，eng[ɤ̞ŋ]和 ou[ɤ̞ʊ]。在韵母 ou 里，o 的实际舌位比元音舌位图上的[o]略略靠前且圆唇程度较低，甚至有些人的发音已经接近[ə]，把 ou 记录成[əu]也是可以的（林焘、王理嘉, 1992, 页 111)。既然把 ou 记录成[əu]也是可以的，那么根据[ɤ̞]位处在[ə]和[o]间把 ou 记录成[ɤ̞ʊ]也是可以的。事实上，在韵母 ou 里，o 的实际音质严式记音就是[ɤ̟̞]。[ɤ̟̞]与[ɤ̞]相比，舌位偏下且偏前(央) (宋欣桥, 1993) (石锋, 《语音格局》, 2008, 页 62) (国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心, 2008)。因此，把[ɤ̟̞]根据宽式标法记成[ɤ̞]，《汉语拼音方案》的 ou 和 iou 依序记作[ɤ̞ʊ]和[iɤ̞ʊ]。在《汉语拼音方案》中，o，除表示[o]外，还在 ou[ɤ̞ʊ]和 iou[iɤ̞ʊ]中表示[ɤ̞]、还在ɑo[ɑʊ]、iɑo[iɑʊ]和 ong[ʊˠŋ]中表示[ʊ]、还与 i 构成 io 在 iong[yˠŋ]中表示[y]。在本表中，o 只表示[o]和[ɤ̞](单韵母[o]严式记音记成[o̞])，既不表示[ʊ]，也不与 i 构成 io 表示[y]。用 o 来表示[o]、[ɤ̞]和[ˠ]，不用ɤ̞来表示[o]、[ɤ̞]和[ˠ]，主要理由是[o]不仅是能单独充当韵母而是能与韵头[i]和[u]构成韵母的单纯韵质。
8. 在本表中，ᴇ 表示[ᴇ]、[e]、[ə]和[ᵊ]。在《汉语拼音方案》中，[ᴇ]分布在单韵母[ᴇ](ê(ㄝ))中时用 ê 来表示，分布在韵母[iᴇ](ie(ㄧㄝ))和[ʏᴇ](üe(ㄩㄝ))中时用 e 来表示，因此，e 不仅表示[ᴇ]、[e]、[ə]和[ᵊ]，而且表示[ɤ̞]。然而，在本表中，ᴇ 不表示[ɤ̞]，[ɤ̞]用 ɤ̞ 来表示。用 ᴇ 而不用 e 来表示[ᴇ]、[e]、[ə]和[ᵊ]，主要理由是[ᴇ]是单纯韵质。
9. 在本表中，ƨ表示ㄭ([ɿ]和[ʅ])。在《汉语拼音方案》中，ㄭ([ɿ]和[ʅ])用 i 来表示。用ƨ来表示[ɿ]和[ʅ]，当在字符上添加调号后，整个字符更加美观。例如，把í、ǐ和ì记成ƨ́、ƨ̄和ƨ̀就美观得多。
10. 在本表中，ɵ表示儿[ɚ]。在《汉语拼音方案》中，[ɚ]用双符 er 来表示。用ɵ来表示[ɚ]，当在字符上添加调号后，整个字符更加美观。例如，把ɚ́、ɚ̄和ɚ̀记成ɵ́、ɵ̄和ɵ̀就美观得多。同时，用ɵ来表示[ɚ]，也是为方便在后述中分析

[ɚ]。例如，在把音节èr[ɚ^{51}]分析成[ɚ̀ɚ̀ɚ̀]时，把[ɚ̀ɚ̀ɚ̀]记成ɛ̀ɛ̀ɛ̀就比记成érērèr直观得多，也比直接记成[ɚ̀ɚ̀ɚ̀]美观得多。

11. 在本表中，n 表示[n̩]。在韵母中，韵尾[n̩]，不除阻，是唯闭音（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 54），通过在[n]下附加短竖线来表示，通常被简记为[n]。因此，n 实际表示[n̩]。在《汉语拼音方案》中，韵尾[n̩]也用 n 来表示。在《现代汉语词典》中，n还充当韵母。这个韵母在《汉语拼音方案》中未被列出，已被根据《现代汉语词典》收录在本表中。
12. 在本表中，ŋ 表示[ŋ̩]。在韵母中，韵尾[ŋ̩]，不除阻，是唯闭音（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 54），通过在[ŋ]上附加短竖线来表示，通常被简记为[ŋ]。因此，ŋ 实际表示[ŋ̩]。在《汉语拼音方案》中，韵尾[ŋ̩]也用 ng来表示。在《现代汉语词典》中，ng还充当韵母。这个韵母在《汉语拼音方案》中未被列出，已被根据《现代汉语词典》收录在本表中。
13. 在本表中，韵母 o 表示 o(ㄛ[o])和 e(ㄜ[ɤ])。在《注音方案》中，起初，ㄛ既表示 o[o]也表示 e[ɤ]。后来，ㄜ被从既表示 o[o]也表示 e[ɤ]的ㄛ中分化出来、专门表示[ɤ]，因此，在《注音符号方案》中，ㄛ表示 o[o]，ㄜ表示 e[ɤ]。《汉语拼音方案》继承了《注音符号方案》把包含[o]和[ɤ]的韵母ㄛ分析成 o(ㄛ[o])和 e(ㄜ[ɤ])的分法。事实上，沿用《注音方案》的早期分法把 o([o])和 e([ɤ])合并成为一个韵母并用 o 来表示[o]和[ɤ]比较合理。音节分为基本音、派生音和边际音三种。分析语音系统，应以基本音为依据，派生音和边际音应另作分析。o([o])只在象声词、语气词和感叹词中出现，为边际音。o([o])和 e([ɤ])，除在边际音中对立外，在基本音中是分布互补的，可以合并（王洪君, 1999）。
14. 在本表中，当ʏ分布在韵母ʏ、ʏe、ʏan 和ʏen 中时，ʏ表示[ʏ]；当ʏ分布在ʏoŋ(iong(ㄩㄥ))中时，ʏ表示[y]。ʏ、ʏe、ʏan 和ʏen 依序表示 ü(ㄩ)、üe(ㄩㄝ)、üan(ㄩㄢ)和 ün(ㄩㄣ)。分布在ʏ、ʏe、ʏan 和ʏen 中的ʏ，在多数文献中常被记成与[i]相对的[y]。然而，在ʏ、ʏe、ʏan 和ʏen 中，ʏ其实不是和[i]相对的[y]，而是舌位和圆唇度略低的、和[ɪ]相对的[ʏ]（林焘、王理嘉, 1992, 页 105）。相反，分布在ʏoŋ(iong[yʸŋ])中的ʏ是圆唇度更高的和[i]相对的[y]，严式记音记成[ẏ]。
15. 在本表中，ɛ、iɛ 和ʏɛ 依序表示[ɛ](ê(ㄝ))、[iɛ](ie(ㄧㄝ))和[ʏɛ](üe(ㄩㄝ))。[ɛ]、[iɛ]和[ʏɛ]在多数文献中常被记成[ɛ]、[iɛ]和[yɛ]。然而，韵母[ɛ]的发音不稳定，舌位有时偏高；韵母[iɛ]和[yɛ]里的[ɛ]，舌位略偏高，接近[ɛ]（林焘、王理嘉, 1992, 页 112）。[yɛ]里的[y]，其实不是和[i]相对的[y]，而是舌位和圆唇度略低的、和[ɪ]相对的[ʏ]（林焘、王理嘉, 1992, 页 105）。因此，把[ɛ]改为[ɛ]、把[y]改为[ʏ]，[ɛ]、[iɛ]和[yɛ]就是[ɛ]、[iɛ]和[ʏɛ]（国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心, 2008）。
16. 在本表中，ʌi 和 uʌi 依序表示[æɪ](ɑi(ㄞ))和[uæɪ](uɑi(ㄨㄞ))。[æɪ]和[uæɪ]在多数文献中常被记成[aɪ]和[uaɪ]。然而，[aɪ]和[uaɪ]里的[a]，舌位偏高且偏后。

偏高偏后的[a]就是偏低偏后的[æ]。因此，把[a]改为[æ]，[aɪ]和[uaɪ]就是[æɪ]和[uæɪ] (林焘、王理嘉, 1992, 页 111)。

17. 在本表中，iɛn 和yɛn，既表示[iən]和[ʏən]，也表示[in](in(ㄧㄣ))和[ʏn](ün(ㄩㄣ))。在[iən]和[ʏən]中，[ə]是弱化的[ə]。[ə]在发音时容易脱落。在[ə]脱落后，[iən]和[ʏən]变成[in]和[ʏn]。因此，iɛn 和yɛn 表示[in]和[ʏn]。因此，iɛn 和yɛn 在《汉语拼音方案》中被记录成 in 和 ün。在用 ɛ 来表示[ɛ]、[e]、[ə]和[ə]后，[iən]和[ʏən]就被记成 iɛn 和yɛn。把[ən]、[in]、[uən]和[ʏn]记为 ɛn、iɛn、uɛn 和yɛn，可使四者的韵质在形式上相同，同为 ɛn[ən]，分属开齐合撮四呼，形成四呼对立的局面，体现韵母的系统性（王力,《现代汉语语音分析中的几个问题》, 1979)。

18. 在本表中，韵母 oŋ、ioŋ、uoŋ、ʏoŋ 依序表示[ɤŋ](eng(ㄥ))、[iɤŋ](ing(ㄧㄥ))、[uɤŋ](ong或 ueng(ㄨㄥ))、[yɤŋ](iong(ㄩㄥ))。在用 o 来表示[o]、[ɤ]和[ɤ]和用ʏ来表示[ʏ]和[y]后，[ɤŋ]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]依序记作 oŋ、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ。根据这种方法，oŋ、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ 的韵质在形式上相同，同为 oŋ[ɤŋ]，分属开齐合撮四呼，形成四呼对立的局面，体现语音的系统性（王力,《现代汉语语音分析中的几个问题》, 1979)。

19. 韵母 oŋ(eng)和 uoŋ(ueng)共有三种内容相同形式不同(音值相同音符不同)的记法：第一种是[ɜ̟ŋ]和[uɜ̟ŋ]。[ɜ̟]与[ɜ]相比，舌位偏上且略后（罗常培、王均, 2002)。第二种是[ʌ̟ŋ]和[uʌ̟ŋ]。[ʌ̟]与[ʌ]相比，舌位偏上且略前（林焘、王理嘉, 1992, 页 103)。第三种是[ɤ̟ŋ]和[uɤ̟ŋ]。[ɤ̟]与[ɤ]相比，舌位偏下且偏前(央) (宋欣桥, 1993) (石锋,《语音格局》, 2008, 页 62) (国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心, 2008)。因此，根据第三种记法，把[ɤ̟]根据宽式标法记成[ɤ]，在用 o 来表示[o]、[ɤ]和[ɤ]后，[ɤ̟ŋ]和[uɤ̟ŋ]依序记作 oŋ[ɤŋ]和 uoŋ[uɤŋ]。

20. 韵母 ioŋ(ing)共有两种内容相同形式不同(音值相同音符不同)的记法：第一种是[iəŋ]。在[iəŋ]中，[ə]是弱化的[ə]。在[iəŋ]中，[ə]在发音时容易脱落。在[ə]脱落后，[iəŋ]变成[iŋ] (王理嘉, 1991, 页 103) (罗常培、王均, 2002)。因此，[iəŋ]在《汉语拼音方案》中被记录成 ing。第二种是[iɤŋ] (石锋,《语音格局》, 2008, 页 62)。在[iɤŋ]中，[ɤ]是弱化的[ɤ]。[ɤ]在发音时容易脱落。在[ɤ]脱落后，[iɤŋ]变成[iŋ]。因此，根据第二种记法，在用 o 来表示[o]、[ɤ]和[ɤ]后，ioŋ 表示[iɤŋ](ing)。

21. 韵母 uoŋ(ong)共有两种内容相同形式不同(音值相同音符不同)的记法：第一种是[uɤŋ] (王理嘉, 1991, 页 103)。在[uɤŋ]中，[ɤ]是弱化的[ɤ]。[ɤ]在发音时容易脱落。在[ɤ]脱落后，[uɤŋ]变成[uŋ]。在[uŋ]中，[u]与[u]相比舌位略低，圆唇度也不高（黄伯荣、廖序东等, 2002, 页 59) (林焘、王理嘉, 1992, 页 115)。因此，[uŋ]在《汉语拼音方案》中被记录成 ong。强调说明，在《汉语拼音方案》的韵母 ong中，o 表示[u]、不表示[ɤ]，因此，在用 u 来表示[u]和

[u]后，ong就是 uŋ。第二种是[uɤŋ] (石锋，《语音格局》, 2008, 页 62)。因此，根据第二种记法，在用 o 来表示[o]、[ɤ]和[ɤ]后，uoŋ 表示[uɤŋ](ong)。

22. 在把《汉语拼音方案》的韵母 ong和 ueng记为[uɤŋ]后，ong与 ueng合为一个韵母 uoŋ[uɤŋ]，属合口呼。在《汉语拼音方案》中，ong和 ueng是两个韵母，ong属开口呼，ueng属合口呼。然而，在《注音方案》中 ong和 ueng是一个韵母，同为ㄨㄥ，属合口呼。ㄨㄥ在《国语罗马字拼音法式》中被分为开口 ong与合口 ueng两个韵母。《汉语拼音方案》沿用了《国语罗马字拼音法式》把ㄨㄥ分为开口 ong与合口 ueng两个韵母的做法。事实上，ong 是 ueng 的条件变体，属合口呼（王力，《现代汉语语音分析中的几个问题》, 1979)。因此，把《汉语拼音方案》的韵母 ong和 ueng合并成为合口呼韵母 uoŋ[uɤŋ]比较合理。
23. 韵母ʏoŋ(iong)共有两种内容相同形式不同(音值相同音符不同)的记法：第一种是[y$_{c}$ʊŋ]、[i$_{y}$ʊŋ]、[yuŋ]、[yʊŋ]、[iuŋ]或[iʊŋ] (王理嘉, 1991, 页 104)。第二种是[yɤŋ]，属撮口呼（石锋，《语音格局》, 2008, 页 62)。在[yɤŋ]中，[ɤ]是弱化的[ɤ]。[ɤ]在发音时容易脱落。在[ɤ]脱落后，[yɤŋ]变成[yŋ]。因此，[yŋ]在《汉语拼音方案》中被记录成 iong。这就是说，字符组 io 在韵母 iong([yɤŋ]或[yŋ])中实际表示[y]。因此，根据第二种记法，在用 o 来表示[o]、[ɤ]和[ɤ]后，ʏoŋ表示[yɤŋ](iong)。
24. 在把《汉语拼音方案》的韵母 iong记为ʏoŋ[yɤŋ]后，ʏoŋ[yɤŋ]属撮口呼。在《汉语拼音方案》中，iong属齐齿呼。然而，在《注音方案》中，表示《汉语拼音方案》iong的ㄩㄥ属撮口呼。ㄩㄥ在《国语罗马字拼音法式》中被分析成齐齿呼韵母 iung。《汉语拼音方案》沿用了《国语罗马字拼音法式》把ㄩㄥ分析成齐齿呼韵母的做法。事实上，iong属撮口呼（王力，《现代汉语语音分析中的几个问题》, 1979)。因此，把《汉语拼音方案》的韵母 iong分析成撮口呼韵母ʏoŋ[yɤŋ]比较合理。
25. 在本表中，韵母 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质，依序既可记为[iən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]、[ʏən]和[yɤŋ]也可记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]。把 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质依序记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]，比较符合语音实际。
26. 在本表中，列标题“无”、“噫”、“呜”和“吁”依序表示无头韵母、噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母。

本表，根据韵头有无及韵头差异分类，把无头韵母、噫头韵母、呜头韵母和吁头韵母各放在一列；把韵质相同的韵母合放在一行。这种制表法，事实上是先根据韵头有无及韵头差异对韵母分类再根据韵质差异对韵母分类。这是一种划分韵母类型的交叉分类法。在收录单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，根据韵质单复及韵质差异分类，约有 18 类韵质各不相同的韵母。根据韵质单复及韵质差异分类，事实上是根据韵质单复把韵质分成单纯韵质和复合韵质两类并根据韵质差异把韵母分成 18 类韵质各不相同的韵母。

根据韵头有无及韵头差异和韵质单复及韵质差异交叉分类，不考虑根据质位标记韵母与根据质素(《国际音标》)、《汉语拼音方案》和《注音符号方案》标记韵母的标记方式的对应关系，韵母列表见表 2.2-3。

表 2.2-3 韵母根据韵质单复及韵质差异分类

	单纯韵质										复合韵质							
无头韵母	i	u	y	a	o	e	ɤ	ɞ	n	ŋ	ai	ei	au	ou	an	en	aŋ	oŋ
噫头韵母				ia		ie							iau	iou	ian	ien	iaŋ	ioŋ
呜头韵母				ua	uo						uai	uei			uan	uen	uaŋ	uoŋ
吁头韵母						ye									yan	yen		yoŋ

根据韵头有无及韵头差异分类不是根据四呼分类。根据四呼分类在汉语中是一种具有悠久传统的常用韵母分类法。这种韵母分类法把韵母分成开口呼、齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母四类。在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，开口呼韵母指除无头韵母 i[i]、u[u]和y[y]外的无头韵母 a、o、e、ɤ、ɞ，ai、ei、au、ou、an、en、aŋ、oŋ。齐齿呼韵母包含无头韵母 i[i]和噫头韵母。合口呼韵母包含无头韵母 u[u]和呜头韵母。撮口呼韵母包含无头韵母y[y]和吁头韵母。因此，根据四呼分类，无头韵母 i[i]、u[u]和y[y]依序分属齐齿呼韵母、合口呼韵母和撮口呼韵母。然而，根据韵头有无及韵头差异分类，无头韵母 i[i]、u[u]和y[y]都不由韵头和韵身构成。因此，根据韵头有无及韵头差异分类，不能把无头韵母 i[i]和韵头为 i[i]的有头韵母归并成噫头韵母，不能把无头韵母 u[u]和韵头为 u[u]的有头韵母归并成呜头韵母，不能把无头韵母y[y]和韵头为y[y]的有头韵母归并成吁头韵母。

根据前述可知，在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，把舌尖韵母和卷舌韵母看成开口呼韵母，就可根据四呼差异把韵母分成开口呼、齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母四类。比较这两种交叉分类法的分类结果可知，根据四呼分类事实上是：在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，把舌尖韵母和卷舌韵母看成开口呼韵母，把无头韵母 i[i]和噫头韵母归并成齐齿呼韵母，把无头韵母 u[u]和呜头韵母归并成合口呼韵母，把无头韵母y[y]和吁头韵母归并成撮口呼韵母。

韵母根据四呼分类，分类结果列表见表 2.2-4。

表 2.2-4 韵母根据四呼差异和韵质差异分类(旧四呼分类法)

	单纯韵质								复合韵质							
开口呼韵母				a	o	e	ɤ	ɞ	ai	ei	au	ou	an	en	aŋ	oŋ
齐齿呼韵母	i			ia		ie					iau	iou	ian	ien	iaŋ	ioŋ
合口呼韵母		u		ua	uo				uai	uei			uan	uen	uaŋ	uoŋ
撮口呼韵母			y			ye							yan	yen		yoŋ

在根据韵质单复及韵质差异分类后，在收录单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，也可根据一种新四呼分类法把韵母分成未名呼韵母、齐齿呼韵母、合口呼韵母和撮口呼韵母四类。这种新四呼分类法的要领是：把齐齿呼、合口呼和撮口呼三类韵母统称为已名呼韵母；把单鼻韵母和开口呼韵母(包括被看成开口呼韵母的特殊韵母舌尖韵母和卷舌韵母)统称为未名呼韵母。根据这种新四呼分类法，已名呼韵母是齐齿呼、合口呼和撮口呼三类韵母的统称；未名呼韵母指除齐齿呼韵母、合口呼韵母和撮口呼韵母三类已名呼韵母外的韵母。齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母就是旧四呼分类法的齐齿呼、合口呼和撮口呼韵母。简单地说，新四呼分类法和旧四呼分类法的区别是：新四呼分类法的未名呼韵母包含单鼻韵母，旧四呼分类法的开口呼韵母不含单鼻韵母。

韵母根据新四呼分类法分类，分类结果列表见表 2.2-5。

表 2.2-5 韵母根据四呼差异和韵质差异分类(新四呼分类法)

	单纯韵质										复合韵质							
未名呼韵母				A	O	E	ɤ	ɵ	n	ŋ	Ai	Ei	Au	ou	An	En	Aŋ	oŋ
齐齿呼韵母	i			iA		iE							iAu	iou	iAn	iEn	iAŋ	ioŋ
合口呼韵母		u		uA	uO						uAi	uEi			uAn	uEn	uAŋ	uoŋ
撮口呼韵母			Y			YE									YAn	YEn		YOŋ

27. 在本表中，在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，韵母系统是一个根据韵质差异分成十六类的韵母系统。

在学术上，由于韵质的归类标准不同，不同的韵母系统，韵质个数和韵母个数往往存在一些差异[1]。《注音方案》在经过 1920 年的修订后，从包含[o]和[ɤ]的韵母ㄛ中分离出韵母ㄜ[ɤ]，因此，《注音符号方案》的“韵母”系统是一个根据韵质差异分成十七类的韵母系统。然而，从语音系统性的角度考虑，韵母ㄛ[o]和ㄜ[ɤ]是两个互补的韵母，完全可以用一个韵母来表示，因此，本表不分韵母ㄛ[o]和ㄜ[ɤ]。《汉语拼音方案》的韵母系统，是一个根据韵质单复把韵质分成九个单纯韵质(ɑ、o[o]、e[ɤ]、ê[E]、i、u、y、ɤ([ɿ]和[ʅ])、ɵ[ɚ])和九个复合韵质(ɑi、ei、ɑu、ou、ɑn、en、ɑŋ、eŋ和oŋ)并根据韵质差异把韵母分成十八类的韵母系统。《汉语拼音方案》的韵母系统与《注音符号方案》的“韵母”系统相比主要有两点不同：一是把《注音方案》的“韵母”ㄨㄥ分为 ong和 ueng，分别归入开口呼和合口呼；二是把《注音方案》的“韵母”ㄩㄥ记为 iong归入齐齿呼。由于《汉语拼音方案》的韵母系统，既分别韵母 e[ɤ]和 o[o]，又分别韵母 ong和 ueng，主要由于用 o 来表示分布在韵母 o[o]和 uo[uo]中的[o]和分布在韵母 ou[ɤu]和 ong[ɤŋ]中的[ɤ]，用ê来表示充当零声音节的韵母[E]，用 e 来表示分布在 ie[iE]和üe[YE]中的[E]、分布在 eng[ɤŋ]中的[ɤ]和分布在 ing[iɤŋ]中的[ɤ]、分布在 ei[eɪ]中的[e]、分布在 en[ən]中的[ə]和分布在 in[iən]中的[ə]，致使表示中元音的音位存在交叉、不太合理，因此，在说明音元系统时不采用《汉语拼音方案》的韵母系统。

2.2.2.2 根据韵尾有无及韵尾差异分类

在现代通用汉语中，根据韵尾有无，韵母分成无尾韵母和有尾韵母两类。无尾韵母无韵尾，包括普通元音韵母、特殊元音韵母、单质鼻音韵母和后响复合元音韵母。普通元音韵母、特殊元音韵母和单质鼻音韵母被统称为单质韵母。后响复合元音韵母归属后长韵母。有尾韵母有韵尾，根据韵尾是口腔元音或不除阻鼻音(唯闭鼻音)，分成口尾韵母和鼻尾韵母两类。口尾韵母是韵尾为口腔元音的韵母。鼻尾韵母是韵尾为不除阻鼻音的韵母，通常被简称为鼻韵母。根据韵尾是前高展唇元音 i 或后高圆唇元音 u，口尾韵母分成噫尾韵母和呜尾韵母两类。噫尾韵母指韵尾为 i 的韵母。呜尾韵母指韵尾为 u 的韵母。根据韵尾是舌尖鼻音 n 或舌根鼻音ŋ，鼻尾韵母分成前鼻韵母和后鼻韵母两类（林焘、王理嘉, 1992, 页 113)。前鼻韵母，也被称为嗯尾韵母，指韵尾为 n 的韵母。后鼻韵母，也被称为鞥尾韵母，指韵尾为ŋ的韵母。

在根据韵尾有无及韵尾差异分类后，韵母还可根据质素数量及质素特征分类。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。因此，在现代通用汉语中，韵母是由一至三个“音素”构成的序列。因此，一种常用的韵母分类法是根据“音素”的单复和特征分类。这种分类，根据韵母是由单元音或复元音充当或是由单元音或复元音和鼻音构成，把韵母划分成元音韵母和鼻韵母两类；根据元音单复把元音韵母划分成单元音韵母和复元音韵母两类并把两者依序简称为单韵母和复韵母；根据舌位动程(复合程度)把复韵母划分成二合复韵母和三合复韵母两类；根据响度较大的元音居前或居后(主要元音居前或居后)把二合复韵母划分成前响复韵母和后响复韵母两类；相对前响复韵母和后响复韵母，把响度最大的元音居中(主要元音居中)的韵母也就是说把三合复韵母改名为中响复韵母（林焘、王理嘉, 1992, 页 110)。

这种根据“音素”的单复和特征分类的韵母分类法，事实上就是传统的阴阳分类法。传统的舒促分类法，在把韵母分成舒声韵母和促声韵母两类后，根据阴阳分类法把舒声韵母分为阴声韵母和阳声韵母两类，事实上是根据韵母是口腔元音(包含简单元音和复合元音)或元鼻合音(由前面的单元音或复元音与后面的鼻音构成)把口腔元音分析成元音韵母、把元鼻合音分析成鼻尾韵母(鼻韵母)。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。因此，在节调质素分析中，单韵母实指由单元音的音质充当的韵母，复韵母实指由复元音的音质充当的韵母，鼻韵母实指由元鼻合音的音质充当的韵母。依此类推，前响复韵母、后响复韵母和中响复韵母依序实指由前响复元音的音质、后响复元音的音质和中响复元音的音质充当的韵母；前鼻韵母和后鼻韵母依序实指由鼻音是舌尖鼻

音和鼻音是舌根鼻音的元鼻合音的音质充当的韵母。因此，对韵母，根据“音素”的单复和特征分类，事实上是根据构成韵母的质素的单复及其发音特征分类。根据韵尾有无及韵尾差异和质素数量及质素特征交叉分类，韵母分类结果列表见表 2.2-6。

表 2.2-6 韵母根据韵尾有无及韵尾差异分类

			元音韵母							单鼻韵母和元鼻韵母				
			单韵母	复韵母						单鼻韵母	元鼻韵母			
			单韵母	二合复韵母				三合复韵母		单鼻韵母	二质元鼻韵母	三质元鼻韵母		
			单韵母	前响复韵母	后响复韵母			中响复韵母		单鼻韵母	前响鼻韵母	中响鼻韵母		
无尾韵母			i											
			u											
			Y											
			A		iA									
			o											
			E		iE		YE							
			ƨ											
			ɔ											
										n				
										ŋ				
有尾韵母	口尾韵母	噫尾韵母		Ai					uAi					
				Ei					uEi					
		呜尾韵母		Au				iAu						
				ou				iou						
	鼻尾韵母	嗯尾韵母				An					An	iAn	uAn	YAn
						En					En	iEn	uEn	YEn
		鞥尾韵母				Aŋ					Aŋ	iAŋ	uAŋ	
						oŋ					oŋ	ioŋ	uoŋ	YOŋ

在这个韵母分类表中，根据“音素”分析法解说，单韵母特指单元音韵母，复韵母特指复元音韵母，鼻韵母特指元鼻韵母。元鼻韵母指由单元音或复元音和鼻音构成的韵母。前响复韵母指前响复元音韵母，后响复韵母指后响复元音韵母，中响复韵母指中响复元音韵母(三合复韵母)。嗯尾韵母指韵尾是舌尖鼻音的韵母，鞥尾韵母指韵尾是舌根鼻音的韵母。

根据阴阳分类法把韵母分成元音韵母和鼻尾韵母(鼻韵母)两类不是根据韵尾是口腔元音或不除阻鼻音(唯闭鼻音)划分韵母类型。元音韵母根据韵尾有无分为有尾元音韵母和无尾元音韵母两类，元鼻韵母根据韵尾有无分为有尾元鼻韵母和无尾元鼻韵母

两类。介鼻韵母(由介音和鼻音构成的元鼻韵母)事实上是无尾元鼻韵母(鼻音实际上是韵质的韵母)。单鼻韵母(只由一个鼻音充当的韵母)无疑也是无尾韵母。因此，元音韵母和有尾元音韵母不尽相同，元鼻韵母和有尾元鼻韵母不尽相同，因而，根据韵尾是口腔元音或不除阻鼻音(唯闭鼻音)只能把有尾韵母分为有尾元音韵母和有尾元鼻韵母两类，不能把韵母分为元音韵母和元鼻韵母两类，也就是说，把韵母分为元音韵母和元鼻韵母两类不是根据韵尾是口腔元音或不除阻鼻音(唯闭鼻音)划分韵母类型。相反，把有尾元音韵母和无尾元音韵母分析成元音韵母，把有尾元鼻韵母和无尾元鼻韵母分析成元鼻韵母，就能根据韵母是口腔元音或元鼻合音把舒声韵母分为元音韵母和元鼻韵母两类。有尾韵母包含有尾元音韵母和有尾元鼻韵母；无尾韵母包含无尾元音韵母和无尾元鼻韵母。因此，根据韵母有无韵尾，把舒声韵母分为有尾韵母和无尾韵母两类，在这两类韵母中，只有有尾韵母有韵尾。单韵母和后响复韵母是两类无尾韵母。介鼻韵母和单鼻韵母，也是两类无尾韵母。在介鼻韵母中，鼻音就是韵质(鼻音名为韵腹实为韵质)。在单鼻韵母中，鼻音就是韵母。

2.2.2.3 根据韵头有无和韵尾有无分类

除根据前述各种方法分类外，韵母还可根据韵头有无和韵尾有无分类。根据韵头有无和韵尾有无分类，韵母分成无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类。在节调质素分析中，充当无头无尾韵母的韵腹、构成无头有尾韵母的除韵尾外的韵腹、构成有头无尾韵母的除韵头外的韵腹和构成有头有尾韵母的除头尾外的韵腹在名义上都被称作“韵腹”。因此，每类韵母必有韵腹，有无韵头和有无韵尾是各类韵母相互区别的标志。具体地说，各类韵母相互区别的标志是：无头无尾韵母只有韵腹，无头有尾韵母只无韵头，有头无尾韵母只无韵尾，有头有尾韵母无所不有。在现代通用汉语中，根据韵头有无和韵尾有无分类制表，无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母列表见表 2.2-7。

表 2.2-7 韵母根据韵头有无和韵尾有无分类

无头无尾韵母	i	u	y	a	o	e	ɤ	ɞ	n	ŋ								
无头有尾韵母											ai	ei	au	ou	an	en	aŋ	oŋ
有头无尾韵母				ia		ie												
				ua	uo													
						ye												
有头有尾韵母													iau	iou	ian	ien	iaŋ	ioŋ
											uai	uei			uan	uen	uaŋ	uoŋ
															yan	yen		yoŋ

根据韵头有无和韵尾有无分类与根据韵头有无及韵头差异分类这两种韵母分类法的分类结果的对应关系，也就是说，无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类韵母与无头韵母、噫头韵母(韵头为 i[i]的韵母)、呜头韵母(韵头为 u[u]的韵母)和吁头韵母(韵头为ʏ[ʏ]的韵母)四类韵母的对应关系，列表见表 2.2-8。

表 2.2-8 两种根据韵头有无分类的韵母分类法的对应关系

	无头无尾韵母										无头有尾韵母							
无头韵母	i	u	ʏ	ɑ	o	ɛ	ɤ	ɞ	n	ŋ	ɑi	ɛi	ɑu	ou	ɑn	ɛn	ɑŋ	oŋ
噫头韵母				iɑ		iɛ							iɑu	iou	iɑn	iɛn	iɑŋ	ioŋ
呜头韵母				uɑ	uo						uɑi	uɛi			uɑn	uɛn	uɑŋ	uoŋ
吁头韵母						ʏɛ									ʏɑn	ʏɛn		ʏoŋ
	有头无尾韵母										有头有尾韵母							

在现代通用汉语中，无头无尾韵母共有十个：i、u、ʏ、ɑ、o、ɛ、ɤ、ɞ和 n、ŋ。在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，无头无尾韵母仅指单韵母。然而，在现代通用汉语中，系统地说，无头无尾韵母，不仅包含单韵母 i、u、ʏ、ɑ、o、ɛ、ɤ和ɞ，而且包含单鼻韵母 n 和 ŋ。单韵母和单鼻韵母，都只由一个质素充当，因此，被归类成单质韵母。单质韵母就是无头无尾韵母。

在现代通用汉语中，韵母 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和ʏoŋ的实际音质，依序既可记为[iən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]、[ʏən]和[yɤŋ]也可记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]。把 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质依序记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]，比较符合语音实际。然而，在把 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质依序记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]后，[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]究竟是有头无尾韵母、是无头有尾韵母或是有头有尾韵母呢？针对这个问题，常有三种处理方法：

一、根据韵质相同的韵母四呼相互对立，把韵母[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]分析成有头有尾韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和ʏoŋ[yɤŋ]在韵腹消失后的实际音质，从而把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成有头有尾韵母。

二、把[n]分析成韵母[in]和[ʏn]的韵尾，把[ŋ]分析成韵母[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]的韵尾，把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成无头有尾韵母。理由是：根据韵母必有韵腹，在这些韵母中，既然[n]或[ŋ]充当韵尾，这些韵母的韵腹只能由 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]充当。各种解说《汉语拼音方案》的《现代汉语》教材都采用这种方法。因此，在这些韵母中，韵腹是韵尾[n]或[ŋ]前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]。既然韵尾[n]或[ŋ]前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]是韵腹，就不能认为韵尾[n]或[ŋ]前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]是这些韵母的韵头，因此，这些韵母属无头有尾韵母。

三、根据分布在韵母[in]和[ʏn]中的[n]和分布在韵母[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]中的[ŋ]与节调的关系，把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成有头无尾韵母。根据这种处理方法，在这些韵母中，i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或 ʏ[y]是韵头、n[n]和 ng[ŋ]是充当韵质

的韵腹，没有韵尾。尽管根据韵质相同的韵母四呼相互对立，可把这些韵母分析成有头有尾韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]。然而，在把这些韵母分析成有头有尾韵母后，在这些韵母中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]发音不稳定、容易变弱甚至脱落。在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，这些韵母变为 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]。根据声调的独立性，在韵母[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]的脱落并不导致与韵腹联结的调段的消失，相反，根据音调和音质的依存性，必然存在一段和与韵腹联结的调段联结的音质。那么，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质，还是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质呢？把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成无头有尾韵母，话句话说，把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]，就是认为，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质。例如，认为韵腹ə在 i_n 中音质是[i]。理由是：尽管多数学者认为 in 韵母的实际音值在介音、韵腹位置上都是[i]，但从区别特征的音段考虑，韵腹位置上的[i]是央元音ə在前后都是高、前、不圆唇成分夹击下产生的变体（王洪君，1999，页 63）。然而，在[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]变成 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]后，究竟能不能把这些韵母分析成无头有尾韵母呢？答案是否定的。

只不过是，根据韵质相同的韵母四呼相互对立，这些韵母归入有头有尾韵母比较合理，因此，一般不把这些韵母另立一类，分析成有头无尾韵母。然而，在强调这些韵母根据韵腹的地位及其特征分类是有头无尾韵母的情况下，也就是说，在强调在汉语中根据实际音质实际存在这些有头无尾韵母的情况下，只有把这些韵母分析成有头无尾韵母，才能符合语音事实。

无头无尾韵母包含 i、u、ʏ、a、o、ɛ、ɿ、ʅ和 n、ŋ 两类韵母。无头有尾韵母包含 ai、ɛi、au、ou 和 an、ɛn、aŋ、oŋ 两类韵母。有头无尾韵母，在把韵母[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]分析成有头无尾韵母的情况下，包含 ia、iɛ、ua、uo、ʏɛ 和[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]、[yŋ]两类韵母；否则，只含 ia、iɛ、ua、uo 和ʏɛ 一类韵母。有头有尾韵母包含 iau、iou、uai、uɛi 和 ian、iɛn、iaŋ、ioŋ、uan、uɛn、uaŋ、uoŋ、ʏan、ʏɛn、ʏoŋ两类韵母。在有头有尾韵母中，iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和ʏoŋ[yɤŋ]，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成有头无尾韵母[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]。

2.2.2.4 根据韵腹的地位及其特征分类

除根据前述各种方法分类外，韵母还可根据韵腹的地位及其特征分类。根据这种方法分类，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。这种韵母分类，具体地说，是指根据质素数量和韵腹的结构地位、位置特征和时长特征分类。这种韵母分类法的具体内容是：第一层，根据质素单复把韵母划分成单质韵母和复质韵母两类[2]；第二层，根据复合程度把复质韵母细分成二质韵母和三质韵母两类；第三

层，根据韵腹的结构地位、位置特征和时长特征把二质韵母细分成前长韵母和后长韵母两类。这是一种层次分类法。根据这种层次分类法，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。这四类韵母，尽管各类韵母的韵腹都被命名为“韵腹”，然而各类韵母的“韵腹”的结构地位各不相同。具体地说，当韵母是单质韵母时，韵腹充当韵母；当韵母是前长韵母时，韵腹充当间质；当韵母是后长韵母时，韵腹充当韵质；当韵母是三质韵母时，韵腹充当主质。因此，根据质素数量和韵腹的结构地位、位置特征和时长特征对韵母进行分类，简单地说，就是根据韵腹的地位及其特征对韵母进行分类。根据这种韵母分类法分出的四类韵母，依序就是根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。

单质韵母只由一个质素充当，是单纯音质韵母的简称；复质韵母由两个或三个质素构成，是复合音质韵母的简称，分成二质韵母和三质韵母两类。二质韵母由两个质素构成，是二音质韵母的简称。三质韵母由三个质素构成，是三音质韵母的简称。

单质韵母就是无头无尾韵母。在单质韵母中，韵腹充当韵母且时长最长。因此，根据韵腹的地位及其特征，单质韵母被单独划分成一类。

二质韵母包含无头有尾韵母和有头无尾韵母两类韵母。根据韵腹的位置特征和时长特征，无头有尾韵母是前长韵母，有头无尾韵母是后长韵母。具体地说，就是：

在无头有尾韵母中，根据韵腹的结构地位，也就是说，根据韵腹充当间质，根据充当间质的韵腹相对韵尾位置居前，根据充当间质的韵腹的时长与有头有尾韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和有头有尾韵母的韵头的时长相对等长，并且根据无头有尾韵母归属二质韵母，无头有尾韵母被单独划分成一类并命名为前长二质韵母且简称为前长韵母。

在有头无尾韵母中，根据韵腹的结构地位，也就是说，根据韵腹充当韵质，根据充当韵质的韵腹相对韵头位置居后，根据充当韵质的韵腹的时长与有头有尾韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和有头有尾韵母的韵尾的时长相对等长，并且根据有头无尾韵母归属二质韵母，有头无尾韵母被单独划分成一类并命名为后长二质韵母且简称为后长韵母。

三质韵母就是有头有尾韵母。在三质韵母中，韵腹的结构地位与其余三类韵母的韵腹的结构地位都不同且时长最短。因此，根据韵腹的地位及其特征，三质韵母被单独划分成一类。

综述说明，在根据质素数量把韵母分成单质韵母、二质韵母和三质韵母三类后，根据韵腹的地位及其特征分类，单质韵母被单独划分成一类；二质韵母被划分成前长韵母和后长韵母两类；三质韵母被单独划分成一类。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母，依序就是根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。

在把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，还可根据构成各类韵母的质素的发音特征对韵母分类。根据单质韵母是单质口音的音质或单质鼻音的音质，单质韵母分成单口韵母和单鼻韵母两类[3]。根据二质韵母是口口合音的音

质(复合口音的音质)或口鼻合音的音质，后长韵母分成后长口口韵母和后长口鼻韵母两类、前长韵母分成前长口口韵母和前长口鼻韵母两类。根据三质韵母是口口口合音的音质或口口鼻合音的音质，三质韵母分成三质口口韵母和三质口鼻韵母两类[4]。综述可知，在把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，根据构成各类韵母的质素的发音特征对韵母分类，在现代通用汉语中，韵母分为单口韵母、单鼻韵母、后长口口韵母、后长口鼻韵母、前长口口韵母、前长口鼻韵母、三质口口韵母和三质口鼻韵母八类。根据这种分类方法制表，各类韵母列表见表 2.2-9。

表 2.2-9 韵母根据韵腹的地位及其特征分类

				无头韵母	噫头韵母	呜头韵母	吁头韵母
单质韵母	单质韵母	单质韵母	单口韵母	i			
				u			
				Y			
				A			
				o			
				E			
				ƨ			
				ɞ			
			单鼻韵母	n			
				ŋ			
复质韵母	二质韵母	后长韵母	后长口口韵母		iA	uA	
						uo	
					iE		YE
			后长口鼻韵母				
		前长韵母	前长口口韵母	Ai			
				Ei			
				Au			
				ou			
			前长口鼻韵母	An			
				En			
				Aŋ			
				oŋ			
	三质韵母	三质韵母	三质口口韵母			uAi	
						uEi	
					iAu		
					iou		
			三质口鼻韵母		iAn	uAn	YAn

					iɛn	uɛn	yɛn
					iaŋ	uaŋ	
					ioŋ	uoŋ	yoŋ

在现代通用汉语中，根据单质韵母是单质口音的音质或单质鼻音的音质，单质韵母分为单口韵母 i、u、y、a、o、ɛ、ɤ、ɞ和单鼻韵母 n、ŋ 两类。单口韵母由单质口音(单质元音)的音质充当。单鼻韵母由单质鼻音的音质充当。在不收单鼻韵母 n[n]和 ng[ŋ]的情况下，单质韵母仅指单韵母。在现代通用汉语中，单鼻韵母是次要韵母，在分析韵母时，通常不予考虑。因此，《汉语拼音方案》和《注音符号方案》都没有收录这些单鼻韵母。然而，单鼻韵母也是韵母，在划分韵母类型时，如果把这类单鼻韵母完全排除在外，分类就不具有系统性和完备性。因此，在现代通用汉语中，系统地说，单质韵母，不仅包含单口韵母，而且包含单鼻韵母。换句话说，单口韵母和单鼻韵母被归类成单质韵母。

在现代通用汉语中，根据二质韵母是后长韵母或前长韵母，二质韵母分为后长口口韵母 ia、iɛ、ua、uo、yɛ，前长口口韵母 ai、ɛi、au、ou，后长口鼻韵母[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]、[yŋ]和前长口鼻韵母 an、ɛn、aŋ、oŋ 四类。二质韵母由两个质素构成，或是口口合音的音质或是口鼻合音的音质。因此，二质韵母分为二质口口韵母 ia、iɛ、ua、uo、yɛ，ai、ɛi、au、ou 和二质口鼻韵母[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]、[yŋ]，an、ɛn、aŋ、oŋ 两类。二质口口韵母就是二质口口合音的音质。二质口鼻韵母就是二质口鼻合音的音质[5]。根据韵腹的地位及其特征分类，二质口口韵母分为后长口口韵母 ia、iɛ、ua、uo、yɛ 和前长口口韵母 ai、ɛi、au、ou 两类，二质口鼻韵母分为后长口鼻韵母[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]、[yŋ]和前长口鼻韵母 an、ɛn、aŋ、oŋ 两类。后长口口韵母就是后响复韵母。前长口口韵母就是前响复韵母。后长口鼻韵母就是非开口呼二质口鼻韵母(后响二质口鼻韵母)[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]。前长口鼻韵母就是开口呼二质口鼻韵母(前响二质口鼻韵母)。后长口口韵母、前长口口韵母、后长口鼻韵母和前长口鼻韵母，都由两个质素构成，因此，被归类成二质韵母。

在现代通用汉语中，根据三质韵母是口口韵母或口鼻韵母，三质韵母分为三质口口韵母 iau、iou、uai、uɛi 和三质口鼻韵母 ian、iɛn、iaŋ、ioŋ、uan、uɛn、uaŋ、uoŋ、yan、yɛn、yoŋ 两类。三质口口韵母就是三合复韵母(中响复韵母)。三质口鼻韵母就是非开口呼鼻韵母。三质口口韵母和三质口鼻韵母，都由三个质素构成，因此，被归类成三质韵母。

在三质口鼻韵母中，韵母 iɛn、ioŋ、uoŋ、yɛn 和yoŋ的实际音质，依序既可记为[iən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]、[yən]和[yɤŋ]也可记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[yn]和[yŋ]。在[iən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]、[yən]和[yɤŋ]中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]发音不稳定、容易变弱甚至脱落。因此，这五个韵母，在韵腹ɛ[ə]或o[ɤ]脱落后，就是[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]。这时，这五个韵母，是二质口鼻合音的音质，是二质口鼻韵母。然而，根据韵腹的地位及其特征分类，这类二质口鼻韵母都是后长口鼻韵母。相反，另类二质口鼻韵母 an[an]、ɛn[ən]、aŋ[ɑŋ]和 oŋ[ɤŋ]都是前长口鼻韵母。因此，只有在把三质口鼻韵母 iɛn[iən]、

ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成的二质口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]，与另类二质口鼻韵母 an[an]、ɛn[ən]、aŋ[ɑŋ]和 oŋ[ɤŋ]放在一起来分类时，二质口鼻韵母才能分为后长口鼻韵母和前长口鼻韵母两类。否则，根据韵腹的地位及其特征分类，二质口鼻韵母只有前长口鼻韵母一类 an[an]、ɛn[ən]、aŋ[ɑŋ]和 oŋ[ɤŋ]。这就是说，在把三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]的 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后变成的二质口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]仍然看作三质口鼻韵母、不根据实际音质看作二质口鼻韵母的情况下，二质口鼻韵母都是前长口鼻韵母。

在二质口鼻韵母中，[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]依序就是三质口鼻韵母 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质。把 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和 ʏoŋ 的实际音质依序记为[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]，归入后长韵母，比较符合语音实际。在韵母系统中，韵质相同的韵母四呼相互对立。根据这个性质，由三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[yɤŋ]，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成的二质口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]，不能根据实际音质看作二质口鼻韵母，只能仍然看作三质口鼻韵母。[ən]、[in]、[uən]和[ʏn]是韵质相同的韵母、四呼相互对立。因此，韵母[ən]、[in]、[uən]和[ʏn]可以分析成具有相同韵质的韵母[ən]、[iən]、[uən]和[ʏən]，也就是说，韵母[in]和[ʏn]可以分析成三质口鼻韵母 iɛn[iən]和ʏɛn[ʏən]。换句话说，韵母[in]和[ʏn]可以分析成韵头为 i[i]或ʏ[ʏ]、韵尾为 n[n]、韵腹为过渡性的 ɛ[ə]的韵母 iɛn[iən]和ʏɛn[ʏən]。同理，[ɤŋ]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]是韵质相同的韵母、四呼相互对立。因此，韵母[ɤŋ]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]可以分析成具有相同韵质的韵母[ɤŋ]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]，也就是说，韵母[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]可以分析成三质口鼻韵母 ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]和 ʏoŋ[yɤŋ]。换句话说，韵母[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]可以分析成韵头为 i[i]或ʏ[ʏ]、韵尾为 ng[ŋ]、韵腹为过渡性的 o[ɤ]的韵母 ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]和 ʏoŋ[yɤŋ]。综述说明，根据韵质相同的韵母四呼相互对立，后长口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]，就是[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]，根据质位记录记作 iɛn、ʏɛn、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ，属三质口鼻韵母。这就是说，韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和ʏoŋ[yɤŋ]，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，尽管实际音质就是[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]，然而，根据韵质相同的韵母四呼相互对立，这五个韵母不是后长口鼻韵母，而是三质口鼻韵母。只有这种分析，才能真实体现韵质相同的韵母四呼相互对立这个性质，体现韵母的系统性。

前长口口韵母和前长口鼻韵母同属前长韵母。只有在强调在汉语中实际存在后长口鼻韵母[in]、[iŋ]、[uŋ]、[ʏn]和[yŋ]的情况下，后长韵母才能包含后长口口韵母和后长口鼻韵母。否则，后长韵母只有后长口口韵母一类。

比较根据质素数量及质素特征分类的韵母分类法(在比较时被简称为旧分类法)和根据韵腹的地位及其特征分类的韵母分类法(在比较时被简称为新分类法)可知，两者的关系是：

一、单韵母和新分类法的单质韵母不同。单韵母对应新分类法的单口韵母。然而，单质韵母，除包含单韵母外，还包含新分类法的单鼻韵母。

二、复韵母和新分类法的复质韵母不同。复韵母对应新分类法的口口韵母(二质口口韵母和三质口口韵母)。然而，复质韵母，不仅包含复韵母(二合复韵母和三合复韵母)，而且包含新分类法的口鼻韵母(二质口鼻韵母和三质口鼻韵母)。

三、二合复韵母和新分类法的二质韵母不同。二合复韵母对应新分类法的二质口口韵母。然而，二质韵母，除包含二合复韵母外，还包含新分类法的前长口鼻韵母。前长口鼻韵母是前长二质口鼻韵母的简称。前长口鼻韵母就是开口呼鼻韵母。

四、三合复韵母和新分类法的三质韵母不同。三合复韵母对应新分类法的三质口口韵母。然而，三质韵母，除包含三合复韵母外，还包含新分类法的三质口鼻韵母。三质口鼻韵母就是非开口呼鼻韵母。

五、鼻韵母对应新分类法的口鼻韵母(二质口鼻韵母和三质口鼻韵母)。在把二质口鼻韵母分为前长口鼻韵母和后长口鼻韵母两类后，前长口鼻韵母就是开口呼鼻韵母。后长口鼻韵母，就是三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、yɛn[yən]和yoŋ[yɤŋ]在韵腹消失后的实际音质[in]、[iŋ]、[uŋ]、[yn]和[yŋ]，就是非开口呼二质口鼻韵母(后响二质口鼻韵母)。

---

[1]在学术上，由于韵质的归类标准不同，不同的韵母系统，韵质个数和韵母个数往往存在一些差异。这些大同小异的韵母系统主要有七套：第一套、根据韵质单复把韵质分成八个单纯韵质(ɑ、o([ɤ]和[o])、ɛ[ɛ]、i、u、y、ɤ([ɿ]和[ʅ])和ɵ[ɚ])和八个复合韵质(ɑi、ɛi、ɑu、ou、ɑn、ɛn、ɑŋ和 oŋ)并根据韵质差异把韵母分成十六类的韵母系统。第二套、根据韵质单复把韵质分成九个单纯韵质(ɑ、o[o]、ɤ[ɤ]、ɛ[ɛ]、i、u、y、ɤ([ɿ]和[ʅ])和ɵ[ɚ])和八个复合韵质(ɑi、ɛi、ɑu、ou、ɑn、ɛn、ɑŋ和 oŋ)并根据韵质差异把韵母分成十七类的韵母系统。这就是《注音符号方案》的韵母系统。第三套、根据韵质单复把韵质分成九个单纯韵质(ɑ、o[o]、e[ɤ]、ê[ɛ]、i、u、y、ɤ([ɿ]和[ʅ])、ɵ[ɚ])和九个复合韵质(ɑi、ei、ɑu、ou、ɑn、en、ɑŋ、eŋ和 oŋ)并根据韵质差异把韵母分成十八类的韵母系统。这就是《汉语拼音方案》采用的韵母系统。《汉语拼音方案》的韵母系统与《注音符号方案》的“韵母”系统相比主要有两点不同：一是把《注音方案》的“韵母”ㄨㄥ分为 ong 和 ueng，分别归入开口呼和合口呼；二是把《注音方案》的“韵母”ㄩㄥ记为 iong归入齐齿呼。由于《汉语拼音方案》的韵母系统，既分别韵母 e[ɤ]和 o[o]，又分别韵母 ong 和 ueng，主要由于在《汉语拼音方案》的韵母系统中表示中元音的音位存在交叉、不太合理，因此，在说明音元系统时不采用《汉语拼音方案》的韵母系统。第四套、根据韵质单复把韵质分成十个单纯韵质(a、o[o]、ə[ɤ]、e[ɛ]、i、u、y、ɿ、ʅ 和 ɚ)和八个复合韵质(ai、ei、au、ou、an、ən、aŋ和əŋ)并根据韵质差异把韵母分成十八类的韵母系统。多数《现代汉语》教材例如黄伯荣和廖序东主编的《现代汉语》用的就是这套韵母系统。这套韵母系统和《汉语拼音方案》的韵母系统相比有三处不同：⑴把《汉语拼音方案》的韵母 i([ɿ]和[ʅ])分为 ɿ 和 ʅ，把中元音分析为三个音位 o、e 和ə，从而把单质韵母分为 10 个；⑵根据《注音方案》把《汉语拼音方案》的韵母 ong 和 ueng 合为一个韵母，归入合口呼；⑶根据《注音方案》把《汉语拼音方案》的齐齿呼韵母iong归入撮口呼。这套韵母系统，由于用ə来表示单质韵母[ɤ]、分布在后鼻韵母中的[ɤ]和分布在前鼻韵母中的[ə]，从而把中元音分析为三个音位 o、e 和ə，不反映舌面前中元音只与前鼻音和舌面前高元音组合、舌面后中元音只与后鼻音和舌面后高元音组合的系统特点；由于ɿ和ʅ是互补的，因此，分别ɿ和ʅ是不必要的，因此，在说明音元系统时不采用这套韵母系统。第五套、根据韵质单复把韵质分成七个单纯韵质(a、ə([ɤ]、[o]和[ɛ])、i、u、y、ɤ([ɿ]和[ʅ])和ɵ[ɚ])和八个复合韵质(ai、əi、au、əu、an、ən、aŋ和əŋ)并根据韵质差异把韵母分成十五类的韵母系统。这套韵母系

统，用ə来表示中元音，把单纯韵质归纳为 7 个，是一种单纯韵质个数较少的韵母系统。这套韵母系统由于 ə 过于概括，包含[e]，[ɛ]，[ə]，[o]和[ɤ]，ə 在不同条件下表示的音质差异较大，音值生成规则必然复杂，因此，在说明音元系统时不采用这套韵母系统。第六套、根据韵质单复把韵质分成六个单纯韵质(a、ə([ɤ]、[o]和[ɛ])、i、u、y 和ɤ([ɿ]和[ʅ]))和九个复合韵质(ai、əi、au、əu、an、ən、aŋ、əŋ和 ər)并根据韵质差异把韵母分成十五类的韵母系统。这套韵母系统是在第五套韵母系统基础上把韵母 ɚ 分析成带卷舌韵尾的二质韵母 ər 从而去掉卷舌单纯韵质的韵母系统。第七套、根据韵质单复把韵质分成五个单纯韵质(a、ə([ɤ]、[o]和[ɛ])、i([i]、[ɿ]和[ʅ])、u、y)和九个复合韵质(ai、əi、au、əu、an、ən、aŋ、əŋ和 ər)并根据韵质差异把韵母分成十四类的韵母系统。这套韵母系统是在第六套韵母系统基础上把韵母ɤ([ɿ]和[ʅ])和 i[i]归纳为韵母 i 的韵母系统，是一种单纯韵质个数最少的韵母系统。

[2]根据质素单复而不是根据元音单复把韵母划分成单质韵母和复质韵母两类，是有事实根据的。王力在《汉语音韵》（王力, 汉语音韵, 2003)中就曾根据质素单复而不是根据元音单复把韵母划分成单质韵母和复质韵母两类。根据名从主人的惯例，王力在《汉语音韵》中把韵母分成单韵母和复韵母两类。单韵母主要是指单元音韵母。复韵母分为三类：有些是加韵头的，有些是加韵尾(含鼻音韵尾)的，有些是既加韵头又加韵尾(含鼻音韵尾)的。可见，王力的复韵母就是根据质素单复分出的复质韵母。然而，在许多文献中，例如在《语音学教程》（林焘、王理嘉, 1992, 页 110)中，“复韵母”仅指复元音韵母，因此，王力的“复韵母”和仅指复元音韵母的“复韵母”不同。因此，为和仅指复元音韵母的“复韵母”区别，不能把复质韵母改名为仅指复元音韵母的复韵母。王力根据质素单复分出的单质韵母，不仅包括单韵母，而且包括单鼻韵母。在现代通用汉语中，鼻音 m、n 和 ŋ 的音质也能充当韵母。这类由单质鼻音的音质充当的韵母，被简称为单鼻韵母。单鼻韵母是次要韵母，根据汉语语音学传统，在分析韵母时，通常不予考虑。然而，单鼻韵母也是韵母，在分析韵母时，如果把这类单鼻韵母完全排除在外，分类就不具有系统性和完备性。因此，在划分韵母类型时，只有包含这类韵母，至少只有提及这类韵母，分类才具有系统性。王力的单韵母实际包括单鼻韵母。他在《汉语音韵》中说，依照传统的说法，每个音节都有一个元音，元音的前后可以有辅音或半元音，但在脚注中注明：充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质，并举例说鼻音 m、n 和 ŋ 等就是充当音节的辅音。他说的传统说法，大概指清末劳乃宣的说法。劳氏在《等韵一得》中分喉音韵部为三部。喉音三部是韵尾为 u 的韵部。喉音二部是韵尾为 i 的韵部。喉音一部是由 a、o、i、u、y 这五个单元音充当的韵部。劳氏说，此五者为生声之元，是为喉音一部。这说明劳氏是看出这五个音作为“元音”的重要性的。为了调和劳氏的说法和语音事实的冲突，他只好在脚注中补充说充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质。尽管，王力只说充当音节的辅音是所谓响音、带有元音的性质，并未明说这类充当音节的辅音的音质也能充当韵母。然而，韵母是音节必有的，一个充当音节的音素，它的音质必然充当韵母。因此，鼻音 m、n 和 ŋ 的音质也能充当韵母。根据语音事实可知，充当音节的辅音，在发音时，和充当声母时发音不同，不除阻，而且具有声调，是另外一类辅音。尽管这的确是语音事实，然而根据音素分为辅音和元音两类，充当音节的辅音毕竟不是元音。况且，韵母是说明音节结构的术语，辅音和元音是说明发音分类的术语，辅音和元音的音质能否充当韵母是它们的功能，从鼻音的音质可以充当韵母这个语音事实上判断，汉语并无限定韵母只能由元音的音质不能由辅音的音质充当的机制。因此，为了避免传统说法和辅音的音质充当韵母这个语音事实的冲突，与其像王力那样迁就传统说法，不如抛弃传统说法，直接承认这些韵母由辅音的音质充当，同时说明由辅音的音质充当的韵母在发音时的特殊表现。从这个意义上分析，王力的单韵母实际包括单鼻韵母。然而，鉴于他未明说单韵母包括单鼻韵母，因此，不能把单质韵母改名为仅指单元音韵母的单韵母。

[3]音素分为口音和鼻音两类。口音包括口腔元音和口腔辅音。口腔元音是除鼻化元音外的元音。口

腔辅音是除鼻音外的辅音。因此，口腔元音只是口音的一类、不含口腔辅音、不等同于口音。然而，在现代通用汉语中，由元音的音质充当的单质韵母都是口腔元音的音质、都没有除口腔元音外的鼻化元音的音质，由辅音的音质充当的单质韵母都是鼻音的音质、都没有除鼻音外的口腔辅音的音质，因此，在说明单质韵母时，用口音来代指口腔元音(整体代指部分)，也就是说，把充当单质韵母的口腔元音的音质简称为口音的音质，不会产生歧义。因此，由单质元音的音质充当的韵母，就是由单质口音的音质充当的韵母，被简称为单口韵母。对应单口韵母，由单质鼻音的音质充当的韵母，被简称为单鼻韵母。换句话说，根据单质韵母是单质口音的音质或单质鼻音的音质，单质韵母分成单口韵母和单鼻韵母两类。

[4]在现代通用汉语中，在把音素分为口音和鼻音两类后，出现在复质韵母中的辅音的音质都是鼻音的音质、都没有除鼻音外的口腔辅音的音质，因此，在说明韵母时，用口音来代指口腔元音(整体代指部分)，也就是说，把出现在复质韵母中的口腔元音的音质简称为口音的音质，不会产生歧义。因此，由复合元音的音质充当的韵母，就是由口口合音的音质充当的韵母，被简称为口口韵母。与口口韵母相对应，由元鼻合音的音质充当的韵母，就是由口鼻合音的音质充当的韵母，被简称为口鼻韵母。换句话说，根据复质韵母是口口合音的音质或口鼻合音的音质，复质韵母分为口口韵母和口鼻韵母两类。复合口音是复合口腔元音的简称。复合口腔元音就是复合元音。复合口腔元音从头到尾都是口腔元音，因此，被简称为口口合音。因此，口口韵母就是由口口合音的音质充当的韵母。与口口合音相对应，口鼻合音就是元鼻合音，一类是由一个非高元音和一个鼻音构成的音段，一类是由一个高元音、一个非高元音和一个鼻音构成的音段。口鼻韵母就是由口鼻合音的音质充当的韵母。这就是说，口鼻韵母就是元鼻韵母，就是鼻韵母。

[5]在现代通用汉语中，有一类由声调与鼻音 m、n 和ŋ构成的音节，在这类音节中，鼻音的音质就是音节的韵母。音节有韵母必有韵基以及韵腹。因此，在这类音节中，鼻音的音质就是韵母的韵基以及韵腹。承认这个事实，就得承认，在韵母中，韵基有由鼻音的音质充当的韵基。这就否定了韵基只能由元音的音质充当不能由鼻音的音质充当的论断，方便分析韵母 in、iŋ、uŋ、ʏn 和ʏŋ的性质和表现。韵母 in、iŋ、uŋ、ʏn 和ʏŋ的发音，前面的高元音的音质较短较弱、后面的鼻音的音质较长较强因而较响，因此，在这几个韵母中，i、u 或ʏ实际上是韵头而不是通常认为的韵腹，而 n 和ŋ实际上是韵腹而不是通常认为的韵尾。这就是说，在这几个韵母中，鼻音的音质名为韵腹实为韵基。因此，在这几个韵母中，不能把高元音的音质分析成韵腹，否则，在发音时严格按照这种分析发音，发音就会失真。只要把通常发音较短较弱的高元音的音质稍微延长几十毫秒，相应地，把通常发音较长较强因而较响的鼻音的音质稍微缩短几十毫秒，就是实证。

2.3 干音

根据韵腹的地位及其特征分类，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。这种韵母分类，实际上是根据干音的质调关系的特征对韵母分类。各类干音的质调关系各不相同，主要表现是与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，根据干音类型定性说明，就是：在干音中，当韵母是无头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是干调；当韵母是无头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是间调；当韵母是有头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是韵调；当韵母是有头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是主调；干调、间调、韵调和主调各不相同。干调、间调、韵调和主调各不相同，不仅表现为四者的实际调值各不相同，而且表现为四者的相对位置和相对时长各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同，原因是各类韵母的韵腹的相对时长各不相同，根源是各类韵母的韵腹的地位各不相同。因此，根据干音的质调关系的特征对韵母分类，具体地说，是指根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征对韵母分类。这是一种新式的韵母分类。说明这种新式的韵母分类，是说明节调质素分析法的问题和音元分析法的内容的前提。说明这种新式的韵母分类，就是说明干音及其韵母类型。

说明干音及其韵母类型，前提是说明干音的质调关系。干音的质调关系是每个质素都有与其联结的调段。在节调质素分析中，根据节质由声母和韵母构成可知，节调由与声母联结的调段和与韵母联结的调段构成。根据首干分析法可知，与声母联结的调段是首音的音调，与韵母联结的调段是干音的音调。把首音的音调和干音的音调简称为首调和干调，首调是与声母联结的调段，干调是与韵母联结的调段。因此，节调由首调和干调构成。首音的质调关系是首调与声母并行联结。在把韵母分析成质素序列后，在干音中，质调关系是干调与构成韵母的质素序列的联结关系，一般特征是：韵母由几个质素构成，干调就分成几个与质素联结的调段，每个质素都有与其联结的调段。

干音的质调关系随韵母类型不同而不同。根据韵母分成无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类，干音分成韵母是无头无尾韵母的干音、韵母是无头有尾韵母的干音、韵母是有头无尾韵母的干音和韵母是有头有尾韵母的干音四类。在干音中，质调关系随韵母类型不同而不同。

韵母根据干音的质调关系的特征分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。

2.3.1 韵腹的结构地位

各类干音的质调关系各不相同，主要表现是与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。这是由各类韵母的韵腹的地位各不相同决定的。因此，在说明各类干音的质调关系时，事先说明各类韵母的韵腹的结构地位。

各类韵母的韵腹的地位各不相同。在节调质素分析中，尽管充当无头无尾韵母的韵腹、构成无头有尾韵母的除韵尾外的韵腹、构成有头无尾韵母的除韵头外的韵腹和构成有头有尾韵母的除头尾外的韵腹在名义上都被称作“韵腹”，然而各类韵母的韵腹的地位各不相同。具体地说，在干音中，当韵母是无头无尾韵母时，韵腹充当韵母；当韵母是无头有尾韵母时，韵腹充当间质；当韵母是有头无尾韵母时，韵腹充当韵质；当韵母是有头有尾韵母时，韵腹充当主质。

2.3.2 干音的质调关系

各类干音的质调关系各不相同。这是由各类韵母的韵腹的地位各不相同决定的。各类干音的质调关系各不相同，具体内容是指各类干音的质调关系的内容不同。

2.3.2.1 质调关系的特征

各类干音的质调关系各不相同，主要表现是与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，根据干音类型定性说明，就是：在干音中，当韵母是无头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是干调；当韵母是无头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是间调；当韵母是有头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是韵调；当韵母是有头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是主调；干调、间调、韵调和主调各不相同。干调、间调、韵调和主调各不相同，不仅表现为四者的实际调值各不相同，而且表现为四者的相对位置和相对时长各不相同。这就是说，与各类韵母的韵腹联结的调段具有三个具体特征：

一、与各类韵母的韵腹联结的调段的实际调值各不相同。这种不同，根据干音类型对比说明，是指干调、间调、韵调和主调的调值各不相同。

在干音中，当韵母是有头有尾韵母时，与韵腹联结的调段就是主调。在韵母是有头有尾韵母的干音中，根据这类韵母由韵头、韵腹和韵尾构成，干调分成与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段三段。因此，在这类干音中，依序把与韵头、与韵腹和与韵尾联结的调段分析成二调、主调和末调，与韵腹联结的调段就是主调。主调，当节调是高调阴平时是高平[5]；当节调是升调阳平时是半高[4]；当节调是低调上声时是低平[1]；当节调是降调去声时是半高[4]。强调说明，尽管在阳平和去声中主调都是半高[4]，然而阳平和去声的主调的过渡段不同：在升调阳平中，主调中居(介居)在干调[345]的二调[3]和末调[5]间，是干调[345]在由二调[3]上升到末调[5]的过程中经过的主

调[4]。在降调去声中，主调中居(介居)在干调[541]的二调[5]和末调[1]间，是干调[541]在由二调[5]下降到末调[1]的过程中经过的主调[4]。

在干音中，当韵母是无头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是间调。在韵母是无头有尾韵母的干音中，韵腹充当间质，间调指与充当间质的韵腹联结的调段。在韵母是有头有尾韵母的干音中，间质由韵头和韵腹构成，间调由二调和主调构成。在这两类干音中，当调类相同时，间调相同。因此，间调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[34]；当节调是低调上声时是二拍降调[21]；当节调是降调去声时是二拍降调[54]。

在干音中，当韵母是有头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是韵调。在韵母是有头无尾韵母的干音中，韵腹充当韵质，韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。在韵母是有头有尾韵母的干音中，韵质由韵腹和韵尾构成，韵调由主调和末调构成。在这两类干音中，当调类相同时，韵调相同。因此，韵调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[45]；当节调是低调上声时是二拍低调[11]；当节调是降调去声时是二拍降调[41]。

在干音中，当韵母是无头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是干调。在韵母是无头无尾韵母的干音中，韵腹充当韵母，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调。在韵母是有头有尾韵母的干音中，韵母由韵头、韵腹和韵尾构成，干调由二调、主调和末调构成。在这两类干音中，当调类相同时，干调相同。因此，干调，当节调是高调阴平时是三拍高调[555]；当节调是升调阳平时是三拍升调[345]；当节调是低调上声时是三拍低调[211]；当节调是降调去声时是三拍降调[541]。

干调、间调、韵调和主调的调值各不相同，也可根据干调类型分类说明：

在节调是高调阴平的音节中，与韵腹联结的调段，在韵母是有头有尾韵母的干音中为主调[_5_]；在韵母是有头无尾韵母的干音中为韵调[_55]；在韵母是无头有尾韵母的干音中为间调[55_]；在韵母是无头无尾韵母的干音中为干调[555]。主调[_5_]不含干调[555]的二调[5]和末调[5]。韵调[_55]不含干调[555]的二调[5]。间调[55_]不含干调[555]的末调[5]。

在节调是升调阳平的音节中，与韵腹联结的调段，在韵母是有头有尾韵母的干音中为主调[4]；在韵母是有头无尾韵母的干音中为韵调[45]；在韵母是无头有尾韵母的干音中为间调[34]；在韵母是无头无尾韵母的干音中为干调[345]。主调[4]不含干调[345]的二调[3]和末调[5]。韵调[45]不含干调[345]的二调[3]。间调[34]不含干调[345]的末调[5]。

在节调是低调上声的音节中，与韵腹联结的调段，在韵母是有头有尾韵母的干音中为主调[1]；在韵母是有头无尾韵母的干音中为韵调[11]；在韵母是无头有尾韵母的干音中为间调[21]；在韵母是无头无尾韵母的干音中为干调[211]。主调[1]不含干调[211]的二调[2]和末调[1]。韵调[11]不含干调[211]的二调[2]。间调[21]不含干调[211]的末调[1]。

在节调是降调去声的音节中，与韵腹联结的调段，在韵母是有头有尾韵母的干音中为主调[4]；在韵母是有头无尾韵母的干音中为韵调[41]；在韵母是无头有尾韵母的

干音中为间调[54]；在韵母是无头无尾韵母的干音中为干调[541]。主调[4]不含干调[541]的二调[5]和末调[1]。韵调[41]不含干调[541]的二调[5]。间调[54]不含干调[541]的末调[1]。

与各类韵母的韵腹联结的调段的调值列表见表 2.3-1。在本表中，列标题“第一类干音”、“第二类干音”、“第三类干音”和“第四类干音”依序指韵母是无头无尾韵母的干音、韵母是有头无尾韵母的干音、韵母是无头有尾韵母的干音和韵母是有头有尾韵母的干音。

表 2.3-1 与各类韵母的韵腹联结的调段的调值

干音的类型		第一类干音	第二类干音	第三类干音	第四类干音
与韵腹联结的调段		干调	韵调	间调	主调
调类	高调阴平	[555]	[_55]	[55_]	[_5_]
	升调阳平	[345]	[_45]	[34_]	[_4_]
	低调上声	[211]	[_11]	[21_]	[_1_]
	降调去声	[541]	[_41]	[54_]	[_4_]

二、与各类韵母的韵腹联结的调段的相对位置各不相同。这种不同，从时域上说明，是指与干调、间调、韵调和主调对应的时段各不相同。在韵母是有头有尾韵母的干音中，与主调联结的时段是与有头有尾韵母的韵腹对应的时段。在韵母是无头有尾韵母的干音中，与间调对应的时段是与无头有尾韵母的韵腹对应的时段，对应与有头有尾韵母的韵头和韵腹对应的时段。在韵母是有头无尾韵母的干音中，与韵调对应的时段是与有头无尾韵母的韵腹对应的时段，对应与有头有尾韵母的韵腹和韵尾对应的时段。在韵母是无头无尾韵母的干音中，与干调对应的时段是与无头无尾韵母的韵腹对应的时段，对应与有头有尾韵母的韵头、韵腹和韵尾对应的时段。

三、与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同。这种不同，从时域上说明，是指干调、间调、韵调和主调的相对时长各不相同。主调的时长，与间调、韵调和干调的时长相比最短。间调的时长，与干调的时长相比较短，与主调的时长相比较长，与韵母是有头有尾韵母的干音的二调的时长和主调的时长的总长相对等长。韵调的时长，与干调的时长相比较短，与主调的时长相比较长，与韵母是有头有尾韵母的干音的主调的时长和末调的时长的总长相对等长。干调的时长，与间调、韵调和干调的时长相比最长，与韵母是有头有尾韵母的干音的二调、主调和末调的时长的总长相对等长。

与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同，原因是各类韵母的韵腹的相对时长各不相同。在韵母是有头有尾韵母的干音中，韵腹的时长，就是主调的时长，就是韵母的时长的除头尾的时长外的时长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最短。在韵母是有头无尾韵母的干音中，韵腹的时长，就是韵调的时长，和韵母是有头有尾韵母的干音的韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，和韵母是有头有尾韵母的干音的韵腹的时长相比较长、长出部分和韵母是有头有尾韵母的干音的韵尾的时长相对等长。

在韵母是无头有尾韵母的干音中，韵腹的时长，就是间调的时长，和韵母是有头有尾韵母的干音的韵头和韵腹的时长的总长相对等长，和韵母是有头有尾韵母的干音的韵腹的时长相比较长、长出部分和韵母是有头有尾韵母的干音的韵头的时长相对等长。在韵母是无头无尾韵母的干音中，韵腹的时长，就是干调的时长，和韵母是有头有尾韵母的干音的韵头、韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，与另外三类韵母的韵腹的时长相比最长。

各类韵母的韵腹的相对时长各不相同，根源是各类韵母的韵腹的地位各不相同。根据韵母类型说明，这种不同是指：

有头无尾韵母的韵腹的时长，和有头有尾韵母的韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，是由有头无尾韵母的韵腹的结构地位决定的。有头无尾韵母的韵腹，就是韵质(韵身或韵基)。有头无尾韵母分成韵头和韵腹两段。在有头无尾韵母中，韵腹是响度较大的质素。根据在有头无尾韵母中韵头居前韵基居后，有头无尾韵母分为后长口口韵母和后长口鼻韵母两类。后长口口韵母就是后响复韵母。后响复韵母的韵腹，和韵头相比，不仅强度较强，而且时长较长，因此较响。这有理论和实验证据。端木三认为，在韵母中，不仅韵腹的位置是必不可少的，而且韵尾的位置也是必不可少的；不仅有尾韵母的韵尾位置由韵尾占据，而且无尾韵母的韵尾位置也不空缺，由韵腹占据；无尾韵母其实都是长元音（Duanmu, Against Contour Tone Units, 1994)；大量实验证据显示，从听感上说，汉语的无尾韵母和有尾韵母的长度没有什么不同；不把无尾韵记录成长元音，只不过是因为汉语没有长短元音的对立，不必标明罢了（Duanmu, A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language, 1990)。无尾韵母分为无头无尾韵母(单质韵母)和有头无尾韵母(后响复韵母)两类，有头无尾韵母只是一类无尾韵母。因此，有头无尾韵母的韵腹都是长元音。因此，有头无尾韵母的韵腹的时长较长。强调说明，在节调质素分析中，元音实为元音的音质，因此，长元音实为长元音的音质。和后长口口韵母一样，后长口鼻韵母的韵腹也有同样的性质。后长口鼻韵母是指由三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、yɛn[yən]和 yoŋ[yɤŋ]，在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成的二质口鼻韵母[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]。这就是说，后长口鼻韵母[in]、[yn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]依序就是三质口鼻韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、yɛn[yən]和 yoŋ[yɤŋ]在韵腹消失后的实际音质。尽管，由于韵质相同的韵母四呼相互对立，这些韵母不能根据实际音质看作二质口鼻韵母，只能仍然看作三质口鼻韵母。然而，在强调在现代通用汉语中根据实际音质实际存在这类二质口鼻韵母的情况下，这类二质口鼻韵母究竟是不是后长口鼻韵母？一种处理方法是把这些韵母分析成后长口鼻韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、yn[yn]和 yŋ[yŋ]。根据这种方法，在这些韵母中，i[i]、u[u]、y[y]或 y[y]是韵头、n[n]和 ng[ŋ]是充当韵质的韵腹，没有韵尾。因此，这些韵母是有头无尾韵母。另种处理方法是把这些韵母分析成前长口鼻韵母。这种方法把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、y[y]或y[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]。这种方法认为，尽管可把这些韵母分析成有头有尾韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、yɛn[yən]和 yoŋ[yɤŋ]。然而，在把这些韵母分析成有头有尾韵母后，在这些韵母中，ɛ[ə]或 o[ɤ]发音不稳定、容易变弱甚至脱落。在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，这些韵母变为

in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[ʏŋ]。根据声调的独立性，在韵母[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[ʏɤŋ]中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]的脱落并不导致与韵腹联结的调段的消失，相反，根据音调和音质的依存性，必然存在一段和与韵腹联结的调段联结的音质。那么，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质，还是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质呢？把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[ʏŋ]分析成无头有尾韵母，话句话说，把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]，就是认为，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质。例如，认为韵腹ə在 i_n 中音质是[i]。理由是：尽管多数学者认为 in 韵母的实际音值在介音、韵腹位置上都是[i]，但从区别特征的音段考虑，韵腹位置上的[i]是央元音 ə 在前后都是高、前、不圆唇成分夹击下产生的变体（王洪君, 1999, 页 63)。根据这种方法，这些韵母是无头有尾韵母。然而，在有头有尾韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[ʏɤŋ]依序变成 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[ʏŋ]后，究竟能不能，根据后一种方法，把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[ʏŋ]分析成无头有尾韵母呢？答案是否定的。根据听辨分析，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，实际上是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质。因此，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质才真正是这些韵母的韵腹。因此，有头有尾韵母 iɛn[iən]、ioŋ[iɤŋ]、uoŋ[uɤŋ]、ʏɛn[ʏən]和 ʏoŋ[ʏɤŋ]，在 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落后，变成的 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[ʏŋ]是有头无尾韵母。这就是前一种方法的理论依据。根据这种方法，在后长口鼻韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和 ʏŋ[ʏŋ]中，i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或 ʏ[y]是韵头、n[n]和 ng[ŋ]是充当韵质的韵腹，没有韵尾。因此，这些韵母是有头无尾韵母。因此，和后长口口韵母一样，后长口鼻韵母的韵腹的时长与有头有尾韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和有头有尾韵母的韵尾的时长相对等长，是由后长口鼻韵母的韵腹的结构地位决定的。综述说明，有头无尾韵母的韵腹的时长，和有头有尾韵母的韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，是由有头无尾韵母的韵腹的结构地位决定的。

无头有尾韵母的韵腹的时长，和有头有尾韵母的韵头和韵腹的时长的总长相对等长，是由无头有尾韵母的韵腹的结构地位决定的。无头有尾韵母分成韵腹和韵尾两段。无头有尾韵母的韵腹，就是间质(位居在声母和韵尾间的音质)，就是韵母的除韵尾外的部分。在无头有尾韵母中，韵腹是响度较大的质素。根据在无头有尾韵母中充当间质的韵腹居前韵尾居后，无头有尾韵母分为前长口口韵母和前长口鼻韵母两类。前长口口韵母就是前响复韵母。前响复韵母的韵腹，和韵尾相比，不仅强度较强，而且时长较长，因此较响。从语图上看，前响复韵母的韵腹都有较长的稳定段，因此，听起来是音节中最响的部分（林焘、王理嘉, 1992, 页 98)。和前长口口韵母一样，前长口鼻韵母的韵腹也有同样的性质。声调信息主要由主要元音及其过渡携带（林茂灿, 1995)或声调主要依附在音节里的主要元音上（傅懋勣, 1955) (张静, 1957) (程祥徽, 1957) (周耀文, 1958)，这种确定质调关系的说法，就是无头有尾韵母的充当间质的韵

腹的时长和有头有尾韵母的韵头和韵腹的时长的总长相对等长这个性质的佐证。既然声调信息主要由主要元音及其过渡携带，那么根据声调的独立性和无头有尾韵母既没有韵头也没有韵头和韵腹间的过渡段，与有头有尾韵母的韵头联结的调段和与有头有尾韵母的韵头和韵腹间的过渡段联结的调段，当韵母是无头有尾韵母时只能由韵腹延长一段音质来与其联结。这就决定无头有尾韵母的韵腹的时长与有头有尾韵母的韵腹的时长相比较长、长出部分和有头有尾韵母的韵头的时长相对等长。

无头无尾韵母和另外三类韵母相对等长，是由无头无尾韵母的韵腹的结构地位决定的。在无头无尾韵母中，韵腹充当韵母。根据《现代汉语词典》收录单质韵母 n[n]和 ng[ŋ]，单质韵母分为单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]和除单质韵母 i[i]、u[u]和 ü[ʏ]外的单质韵母ɿ、ɤ、ɑ、o、ɛ 和 n[n]、ng[ŋ]两类。单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]可以分析成分别带有韵头 i-、u-和ʏ-的韵母 ii、uu 和ʏʏ（薛凤生, 1986）（王洪君, 1999, 页 130）（施向东, 2008）（石锋,《语音格局》, 2008）。单质韵母 i[i]、u[u]可以分析成分别带有韵尾-i、-u 的韵母（石锋,《关于声调分析的几个问题》, 1994）。依此类推，单质韵母ü[ʏ]也可以分析成为带有韵尾-ʏ的韵母。因此，单质韵母 i[i]、u[u]和ü[ʏ]是由韵母填充了韵头和韵尾的时段的韵母。单质韵母ɿ、ɤ、ɑ、o、ɛ 和 n[n]、ng[ŋ]也是由韵母填充了韵头和韵尾的时段的韵母。端木三认为，在韵母中，不仅韵腹的位置是必不可少的，而且韵尾的位置也是必不可少的；不仅有尾韵母的韵尾位置由韵尾占据，而且无尾韵母的韵尾位置也不空缺，由韵腹占据；无尾韵母其实都是长元音（Duanmu, Against Contour Tone Units, 1994）；大量实验证据显示，从听感上说，汉语的无尾韵母和有尾韵母的长度没有什么不同；不把无尾韵记录成长元音，只不过是因为汉语没有长短元音的对立，不必标明罢了（Duanmu, A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language, 1990）。无尾韵母分为无头无尾韵母(单质韵母)和有头无尾韵母(后响复韵母)两类，单质韵母只是一类无尾韵母。因此，单质韵母都是长元音。鼻音 n[n]和 ng[ŋ]是元音性质的鼻音（王力, 汉语音韵, 2003），也可以说，是长鼻音。强调说明，在节调质素分析中，元音实为元音的音质，因此，长元音实为长元音的音质。综述可知，单质韵母不仅仅是由韵母填充了韵尾的时段的韵母，而且也是由韵母填充了韵头的时段的韵母。这是因为声调的时长决定了韵母的时长。从时长上分析，与单质韵母联结的调段和与另外三类韵母联结的调段都是相同的，都是干调。这是单质韵母是由韵母填充了韵头的时段和韵尾的时段的韵母的佐证。因此，单质韵母的韵腹的时长就是单质韵母的时长，和有头有尾韵母的韵头、韵腹和韵尾的时长的总长相对等长，与其它三类韵母的韵腹的时长相比最长。

有头有尾韵母的韵腹的时长，就是韵母的时长的除头尾的时长外的时长，和另外三类韵母的韵腹的时长相比最短，是由有头有尾韵母的韵腹的结构地位决定的。

综述可知，在干音中，不仅与各类韵母的韵腹联结的调段的实际调值各不相同，而且与各类韵母的韵腹联结的调段的相对位置和相对时长各不相同，综合起来说明就是，与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。

2.3.2.2 质调关系的性质

各类干音的质调关系各不相同，是由各类韵母的韵腹的地位、各类干音的质调关系的特征和性质决定的。各类干音的质调关系的性质是：

一、韵母和干调既相对独立又并行联结。一方面，韵母和干调是干音的音质和音调，两者在干音中是相对独立的；另方面，尽管韵母与干调相对独立，然而，在现代通用汉语中，各类干音自始至终都是浊音，在各类干音中韵母和干调自始至终都不能脱离对方而存在，两者在干音中是并行联结、缺一不可的。因此，韵母和干调既相对独立又并行联结。

二、调类相同的干音的干调相对等长。调类是调值的类型。不论韵母的结构类型是何种类型，同类干调的时长是相对等长的。换句话说，同类干调的时长因调类相同而相对等长。具体地说，当调类相同时，与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调的时长相对等长。例如，与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调降调[541]的时长相对等长。

三、调类不同的干音的干调相对等长。根据节调分成高调阴平[555]、升调阳平[345]、低调上声[211]和降调去声[541]四类，根据声调的形式既表现为干调又表现为节调，干调相应分成高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]四类。因此，根据与单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类韵母联结的干调的时长相对等长，把各类干调的时长缩放成为一个时长单位，调类不同的干音的干调相对等长。这就是说，高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]四类干调的时长相对等长。

四、调类相同的干音的韵母相对等长。由于韵母和干调既相对独立又并行联结，且由于调类相同的干音的干调相对等长，因此，干调相同的干音要根据相对等长的时长发音，必然决定与干调并行联结的韵母也要根据相对等长的时长发音。具体地说，当调类相同时，干调时长不仅不受韵母影响；相反，在时间上决定韵母的时长，从而使调类相同的干音的韵母相对等长。尽管如此，这并不意味着，和同类干调联结的四类韵母的实际时长完全不受各类韵母自身的最低听阈时长的影响，但这种影响以不改变干调的区别特征为限，即以不改变调类为限。

五、调类不同的干音的韵母相对等长。由于调类相同的干音的干调相对等长，且由于调类不同的干音的干调相对等长，又由于调类相同的干音的韵母相对等长，因此，当调类不同时，调类不同的干音的韵母相对等长。四类韵母实现时长相对等长的方式是，以有头有尾韵母的时长为基准，无头有尾韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分和有头有尾韵母的韵头的时长相对等长，有头无尾韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分和有头有尾韵母的韵尾的时长相对等长，无头无尾韵母通过延长韵腹来实现和另外三类韵母相对等长、长出部分一段和有头有尾韵母的韵头相对等长、另外一段和有头有尾韵母的韵尾相对等长。换句

话说，以有头有尾韵母的时长为基准，无头无尾韵母的时长、无头有尾韵母的时长、有头无尾韵母的时长都和有头有尾韵母的时长相对等长。

2.3.2.3 质调关系的内容

各类干音的质调关系各不相同，具体内容是指各类干音的质调关系的内容不同。根据干音类型说明，各类干音的质调关系的内容，具体地说，就是：

在韵母是有头有尾韵母的干音中，韵母由韵头、韵腹和韵尾构成，在把干调分析成由二调、主调和末调构成的序列后，二调、主调和末调依序指与这类干音的韵母的韵头、韵腹和韵尾联结的调段，二调与韵头并行联结，主调与韵腹并行联结，末调与韵尾并行联结。二调、主调和末调，当节调是高调阴平时是中值为[5]、[5]、[5]的单拍短调；当节调是升调阳平时是中值为[3]、[4]、[5]的单拍短调；当节调是低调上声时是中值为[2]、[1]、[1]的单拍短调；当节调是降调去声时是中值为[5]、[4]、[1]的单拍短调。这就是说，二调是中值为[5]、[3]或[2]的单拍短调，主调是中值为[5]、[4]或[1]的单拍短调，末调是中值为[5]或[1]的单拍短调。

在韵母是无头有尾韵母的干音中，韵母由充当间质的韵腹与韵尾构成，干调由间调和末调构成，间调与充当间质的韵腹并行联结，末调与韵尾并行联结。间调指与充当间质的韵腹联结的调段。末调指与韵尾联结的调段。间调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[34]；当节调是低调上声时是二拍降调[21]；当节调是降调去声时是二拍降调[54]。末调，当节调是高调阴平和升调阳平时是中值为[5]的短调、当节调是低调上声和降调去声时是中值为[1]的短调。

在韵母是有头无尾韵母的干音中，韵母由韵头与充当韵质的韵腹构成，在把干调分析成二调和韵调两段后，二调与韵头并行联结，韵调与充当韵质的韵腹并行联结。二调指与韵头联结的调段。韵调指与充当韵质的韵腹联结的调段。二调，当节调是高调阴平和降调去声时是中值为[5]的短调、当节调是升调阳平时是中值为[3]的短调、当节调是低调上声时是中值为[2]的短调。韵调，用拍数来表示调长，当节调是高调阴平时是二拍高调[55]；当节调是升调阳平时是二拍升调[45]；当节调是低调上声时是二拍低调[11]；当节调是降调去声时是二拍降调[41]。

在韵母是无头无尾韵母的干音中，韵腹充当韵母，与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调；干调和韵母并行联结。干调，当节调是高调阴平时是三拍高调[555]；当节调是升调阳平时是三拍升调[345]；当节调是低调上声时是三拍低调[211]；当节调是降调去声时是三拍降调[541]。

综述可知，根据韵母分成无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类，干音分成韵母是无头无尾韵母的干音、韵母是无头有尾韵母的干音、韵母是有头无尾韵母的干音和韵母是有头有尾韵母的干音四类。根据节调分成高调阴平[555]、升调阳平[345]、低调上声[211]和降调去声[541]四类，根据声调的形式既表现

为干调又表现为节调，干调相应分成高调干调[555]、升调干调[345]、低调干调[211]和降调干调[541]四类。因此，韵母是无头无尾韵母的干音、韵母是无头有尾韵母的干音、韵母是有头无尾韵母的干音和韵母是有头有尾韵母的干音各分四类。与韵母是无头无尾韵母的干音、韵母是无头有尾韵母的干音、韵母是有头无尾韵母的干音和韵母是有头有尾韵母的干音四类干音的韵母的各个质素联结的调段的音调列表见表2.3-2。

表 2.3-2 与各类韵母的各个质素联结的调段的音调

干音的类型	韵母是无头无尾韵母的干音	韵母是有头无尾韵母的干音		韵母是无头有尾韵母的干音		韵母是有头有尾韵母的干音		
干音的韵母	无头无尾韵母	有头无尾韵母		无头有尾韵母		有头有尾韵母		
构成韵母的质素	韵腹	韵头	韵腹	韵腹	韵尾	韵头	韵腹	韵尾
构成节调的调段	干调	二调	韵调	间调	末调	二调	主调	末调
高调干调	[555]	[5]	[55]	[55]	[5]	[5]	[5]	[5]
升调干调	[345]	[3]	[45]	[34]	[5]	[3]	[4]	[5]
低调干调	[211]	[2]	[11]	[21]	[1]	[2]	[1]	[1]
降调干调	[541]	[5]	[41]	[54]	[1]	[5]	[4]	[1]

根据该表可知，与各类干音的韵母的各个质素联结的调段的音调，就是与各类韵母的各个质素联结的调段的音调，就是与构成各类韵母的质素联结的调段的音调。

2.3.3 韵母的结构类型

各类干音的质调关系各不相同，主要表现是与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段各不相同，根据干音类型定性说明，就是：在干音中，当韵母是无头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是干调；当韵母是无头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是间调；当韵母是有头无尾韵母时，与韵腹联结的调段是韵调；当韵母是有头有尾韵母时，与韵腹联结的调段是主调；干调、间调、韵调和主调各不相同。干调、间调、韵调和主调各不相同，不仅表现为四者的实际调值各不相同，而且表现为四者的相对位置和相对时长各不相同。与各类韵母的韵腹联结的调段的相对时长各不相同，原因是各类韵母的韵腹的相对时长各不相同，根源是各类韵母的韵腹的地位各不相同。因此，根据韵腹的地位及其特征分类，就是根据干音的质调关系的特征对韵母分类。这种韵母分类，具体地说，是指根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征对韵母分类。这是一种新式的韵母分类。这种新式的韵母分类的具体内容是：

在韵母是有头有尾韵母的干音中，根据与韵腹联结的调段就是与主质联结的调段就是主调；根据主调的时长与干调、间调和韵调的时长相比最短，是干调的时长的除

二调的时长和末调的时长外的时长； 根据主调的相对时长决定韵腹的相对时长；根据有头有尾韵母都是三质韵母；把有头有尾韵母单独划分成一类并命名为三质韵母。

在韵母是无头无尾韵母的干音中，根据与韵腹联结的调段就是与韵母联结的调段就是干调；根据干调的时长与主调、间调和韵调的时长相比最长，与韵母是有头有尾韵母的干音的二调、主调和末调的时长的总长相对等长；根据干调的相对时长决定韵腹的相对时长；根据无头无尾韵母都是单质韵母；把无头无尾韵母单独划分成一类并命名为单质韵母。

在韵母是无头有尾韵母的干音中，根据韵腹的相对位置与韵尾相比位置居前；根据与韵腹联结的调段就是与间质联结的调段就是间调；根据间调对应韵母是有头有尾韵母的干音的干调的二调和主调构成的调段；根据间调的时长和主调的时长相比较长、长出部分和二调的时长相对等长；根据间调的相对时长决定韵腹的相对时长；根据无头有尾韵母归属二质韵母；无头有尾韵母被单独划分成一类并命名为前长二质韵母且简称为前长韵母。

在韵母是有头无尾韵母的干音中，根据韵腹的相对位置与韵头相比位置居后；根据与韵腹联结的调段就是与韵质联结的调段就是韵调；根据韵调对应韵母是有头有尾韵母的干音的干调的主调和末调构成的调段；根据韵调的时长和主调的时长相比较长、长出部分和末调的时长相对等长；根据韵调的相对时长决定韵腹的相对时长；根据有头无尾韵母归属二质韵母；有头无尾韵母被单独划分成一类并命名为后长二质韵母且简称为后长韵母。

在现代通用汉语中，根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，各类韵母列表见表 2.3-3。

表 2.3-3 韵母根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类

单质韵母	i	u	y	a	o	e	ɤ	ɔ	n	ŋ								
前长韵母											ai	ei	au	ou	an	en	aŋ	oŋ
后长韵母				ia		ie												
				ua	uo													
						ye												
三质韵母													iau	iou	ian	ien	iaŋ	ioŋ
											uai	uei			uan	uen	uaŋ	uoŋ
															yan	yen		yoŋ

根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类和根据韵头有无和韵尾有无分类这两种韵母分类法的分类结果的对应关系列表见表 2.3-4。

表 2.3-4 两种韵母分类法的对应关系

单质韵母(无头无尾韵母)	前长韵母(无头有尾韵母)

i	u	ʏ	ᴀ	ᴏ	ᴇ	ɤ	ɵ	n	ŋ	ᴀi	ᴇi	ᴀu	ᴏu	ᴀn	ᴇn	ᴀŋ	ᴏŋ
			iᴀ		iᴇ							iᴀu	iᴏu	iᴀn	iᴇn	iᴀŋ	iᴏŋ
			uᴀ	uᴏ						uᴀi	uᴇi			uᴀn	uᴇn	uᴀŋ	uᴏŋ
					ʏᴇ									ʏᴀn	ʏᴇn		ʏᴏŋ
后长韵母(有头无尾韵母)										三质韵母(有头有尾韵母)							

根据该表可知，根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母四类韵母，根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，依序就是单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母。

根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，在现代通用汉语中，单质韵母有 i、u、ʏ、ᴀ、ᴏ、ᴇ、ɤ、ɵ和 n、ŋ，分为单口韵母和单鼻韵母两类。单质韵母根据《汉语拼音方案》和《国际音标》依序记作 i[i]、u[u]、ü[ʏ]、ɑ[ᴀ]、o[o]、e[ɤ]、ê[ᴇ]、-i([ɿ]或[ʅ])、er[ɚ]和 n[n]、ng[ŋ]。单质韵母只由一个质素充当。单口韵母由单质口音(单质元音)的音质充当。单鼻韵母由单质鼻音的音质充当。

根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，在现代通用汉语中，前长韵母有 ᴀi、ᴇi、ᴀu、ou 和 ᴀn、ᴇn、ᴀŋ、ᴏŋ，分为前长口口韵母(前响复韵母)和前长口鼻韵母(开口呼二质口鼻韵母(前响二质口鼻韵母))两类。前长韵母根据《汉语拼音方案》和《国际音标》依序记作ɑi[æɪ]、ei[eɪ]、ɑo[ɑʊ]、ou[ɤʊ]和ɑn[an]、en[ən]、ɑng[ɑŋ]、eng[ɤŋ]。前长韵母由两个质素构成。根据四呼分类，前长韵母就是开口呼二质韵母，包含前响复韵母和开口呼鼻韵母。前长韵母，是前长二质韵母的简称，是一类二质韵母。二质韵母分为二质口口韵母 ᴀi、ᴇi、ᴀu、ou、iᴀ、uᴀ、uᴏ、iᴇ、ʏᴇ 和二质口鼻韵母 ᴀn、ᴇn、ᴀŋ、ᴏŋ、in[in]、ʏn[ʏn]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏŋ[yŋ]两类。在二质口口韵母中，只有 ᴀi、ᴇi、ᴀu 和 ou 是前长韵母。在二质口鼻韵母中，只有 ᴀn、ᴇn、ᴀŋ 和 ᴏŋ 是前长韵母。

根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，后长韵母，在现代通用汉语中，有 iᴀ、uᴀ、uᴏ、iᴇ 和 ʏᴇ。后长韵母根据《汉语拼音方案》和《国际音标》依序记作 iɑ[iᴀ]、uɑ[uᴀ]、uo[uo]、ie[iᴇ]和 üe[ʏᴇ]。后长韵母由两个质素构成，就是后响复韵母。根据语音事实，后长韵母，在现代通用汉语中，不仅包含后长口口韵母(后响复韵母)而且包含后长口鼻韵母(非开口呼二质口鼻韵母(后响二质口鼻韵母))in[in]、ʏn[ʏn]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏŋ[yŋ]。后长韵母，是后长二质韵母的简称，相对前长韵母，是另类二质韵母。二质韵母分为二质口口韵母 ᴀi、ᴇi、ᴀu、ou、iᴀ、uᴀ、uᴏ、iᴇ、ʏᴇ 和二质口鼻韵母 ᴀn、ᴇn、ᴀŋ、ᴏŋ、in[in]、ʏn[ʏn]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏŋ[yŋ]两类。在二质口口韵母中，只有 iᴀ、uᴀ、uᴏ、iᴇ 和ʏᴇ 是后长韵母。在二质口鼻韵母中，根据语音事实，只有 in[in]、ʏn[ʏn]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]和ʏŋ[yŋ]是后长韵母。

强调说明，在二质口鼻韵母中，韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]依序指三质口鼻韵母 iᴇn、ʏᴇn、iᴏŋ、uᴏŋ 和 ʏᴏŋ 的实际音质，只有在强调在汉语中根据实际音质实际存在这些后长韵母的情况下，这些韵母才是后长韵母。虽然，根据韵母的系统性，后

长韵母只包括后长口口韵母(后响复韵母)一类韵母。但是，根据听辨和实验分析，后长韵母不仅包括后长口口韵母，而且包括后长口鼻韵母(非开口呼二质口鼻韵母(后响二质口鼻韵母))[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]。根据听辨和实验分析，后长口鼻韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]，实际是由高元音的音质充当韵头、由鼻音的音质充当韵腹并自成韵质，因此，这些韵母根据韵腹的地位及其特征分类归属后长韵母。然而，从语音系统上分析，后长口鼻韵母是一类特殊三质口鼻韵母，根据《国际音标》记作[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]，根据质位记录记作 iɛn、ʏɛn、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ，根据质调关系的内容归入三质韵母比较合理，因此，一般不根据实际音质把这些韵母归入后长口鼻韵母。前人认为，鼻音的音质在韵母中只能充当韵尾不能充当韵腹，因此，这事实上是把《汉语拼音方案》记为 in[in]、ün[ʏn]、ing[iŋ]、ong[uŋ]和 iong[yŋ]的五个韵母分析成前长口鼻韵母，也就是说，这些韵母分为韵腹和韵尾两段，前面的高元音的音质为韵腹，后面的鼻音的音质为韵尾，归属前长韵母。然而，根据语音系统的系统性，根据质调关系的内容，通过听辨分析，这些韵母都不能被分析成前长口鼻韵母。

根据与韵腹联结的调段的位置特征和时长特征分类，在现代通用汉语中，三质韵母有 iɑu、iou、uɑi、uɛi 和 iɑn、uɑn、ʏɑn、iɛn、uɛn、ʏɛn、iɑŋ、uɑŋ、ioŋ、uoŋ、ʏoŋ，分为三质口口韵母和三质口鼻韵母两类。三质韵母根据《汉语拼音方案》和《国际音标》依序记作 iɑo[iɑʊ]、iou[iɤʊ]、uɑi[uæɪ]、uei[ueɪ]和 iɑn[iæn]、uɑn[uan]、 ü ɑn[ʏæn]、in[iən]或[in]、uen[uən]、ün[ʏən]或[ʏn]、iɑng[iɑŋ]、uɑng[uɑŋ]、ing[iɤŋ]或[iŋ]、ueng[uɤŋ]或 ong[ʊɤŋ]或[uŋ]、iong([yɤŋ]或[yŋ])。

在三质口鼻韵母中，韵母 iɛn、ioŋ、uoŋ、ʏɛn 和ʏoŋ的实际音质，根据《国际音标》依序记作[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]。只有当[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]根据实际发音依序记作[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]时，[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]才是二质口鼻韵母。在[iən]和[ʏən]中，[ə]是弱化的[ə]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落；在[iɤŋ]中，[ɤ]和基准[ɤ]相比，舌位偏下且偏央，近似弱化的[ɤ]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落；在[uɤŋ]和[yɤŋ]中，[ɤ]和基准[ɤ]相比，舌位偏上且偏前，近似弱化的[ɤ]，受发音机制制约(受到前后两音影响)发生脱落。因此，韵母[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]，在韵腹的[ə]或[ɤ]脱落后，变为[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]，都变成了二质口鼻韵母。这就产生了一个问题，韵母[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]究竟是前长口鼻韵母还是后长口鼻韵母？根据声调的独立性，在韵母[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]中，韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]的脱落并不导致与韵腹联结的调段的消失，相反，根据音调和音质的依存性，必然存在一段和与韵腹联结的调段联结的音质。那么，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音质，还是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质呢？把韵母 in[in]、iŋ[iŋ]、uŋ[uŋ]、ʏn[ʏn]和ʏŋ[yŋ]分析成无头有尾韵母，话句话说，把这些韵母的韵腹分析成 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]和韵尾分析成 n[n]或 ng[ŋ]，就是认为，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，是由前面的 i[i]、u[u]、ʏ[ʏ]或ʏ[y]延伸出来的一段音

质。这实际上是把[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]分析成前长口鼻韵母。然而，根据听辨分析，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，和与韵腹联结的调段联结的音质，实际上是由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质。因此，在这些韵母中，在韵腹 ɛ[ə]或 o[ɤ]脱落时，由后面的 n[n]或 ng[ŋ]延伸出来的一段音质才真正是这些韵母的韵腹。这就是说，在[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]中，后面的鼻音的音质才确实是这些韵母的韵腹。因此，这些韵母实际上是后长口鼻韵母。也就是说，当韵母 iɛn、ʏɛn、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ 变为[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]时，根据实际音质分析，[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]是后长口鼻韵母。然而，从语音系统上分析，后长口鼻韵母是一类特殊三质口鼻韵母，根据《国际音标》记作[iən]、[ʏən]、[iɤŋ]、[uɤŋ]和[yɤŋ]，根据质位记录记作 iɛn、ʏɛn、ioŋ、uoŋ 和 ʏoŋ，根据质调关系的内容归入三质韵母比较合理，因此，一般不根据实际音质把[in]、[ʏn]、[iŋ]、[uŋ]和[yŋ]归入后长口鼻韵母。

综述可知，在把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类后，根据构成各类韵母的质素的发音特征对韵母分类，在现代通用汉语中，韵母分为单口韵母、单鼻韵母、后长口口韵母(后响复韵母)、后长口鼻韵母(非开口呼二质口鼻韵母(后响二质口鼻韵母))、前长口口韵母(前响复韵母)、前长口鼻韵母(开口呼二质口鼻韵母(前响二质口鼻韵母))、三质口口韵母(中响复韵母)和三质口鼻韵母八类。

综述可知，把韵母划分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类，就是把根据构成各类韵母的质素的发音特征分类分出的单口韵母和单鼻韵母归类成单质韵母、前长口口韵母和前长口鼻韵母归类成前长韵母、后长口口韵母和后长口鼻韵母归类成后长韵母、三质口口韵母和三质口鼻韵母归类成三质韵母。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母，依序就是根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。

书目

BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大

学》.
傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.

王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.
王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.